

# 第二章

## 基本定理

— Fundamentals of Electric Circuit

电路基础

# 电阻

导体对电流的阻碍作用就叫该导体的电阻。电阻（**Resistance**，通常用“**R**”表示）是一个物理量，在物理学中表示导体对电流阻碍作用的大小。导体的电阻越大，表示导体对电流的阻碍作用越大。不同的导体，电阻一般不同，电阻是导体本身的一种性质。导体的电阻通常用字母**R**表示，电阻的单位是欧姆，简称欧，符号为 $\Omega$ 。

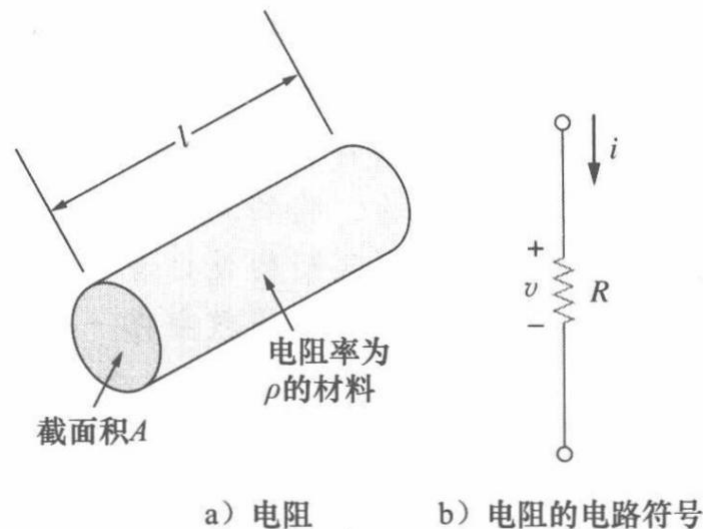


图 2-1 电阻及其电路符号

对于由某种材料制成的柱形均匀导体，其电阻**R**与长度**L**成正比，与横截面积**S**成反比，即：

$$R = \rho \frac{l}{A}$$

式中 $\rho$ 为比例系数，由导体的材料和周围温度所决定，称为电阻率。

表 2-1 常见材料的电阻率

| 材料名称  | 电阻率( $\Omega \cdot \text{m}$ ) | 用 途 | 材料名称 | 电阻率( $\Omega \cdot \text{m}$ ) | 用 途 |
|-------|--------------------------------|-----|------|--------------------------------|-----|
| 银     | $1.64 \times 10^{-8}$          | 导体  | 铜    | $1.72 \times 10^{-8}$          | 导体  |
| 铝     | $2.8 \times 10^{-8}$           | 导体  | 金    | $2.45 \times 10^{-8}$          | 导体  |
| 碳     | $4 \times 10^{-5}$             | 半导体 | 锗    | $47 \times 10^{-2}$            | 半导体 |
| 硅     | $6.4 \times 10^2$              | 半导体 | 纸张   | $1 \times 10^{10}$             | 绝缘体 |
| 云母    | $5 \times 10^{11}$             | 绝缘体 | 玻璃   | $1 \times 10^{12}$             | 绝缘体 |
| 聚四氟乙烯 | $3 \times 10^{12}$             | 绝缘体 |      |                                |     |

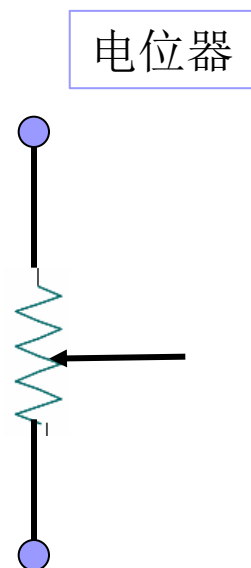
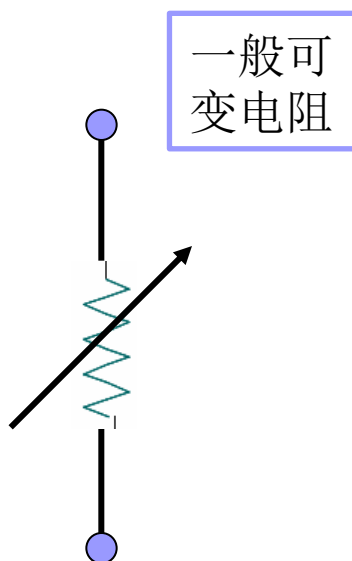
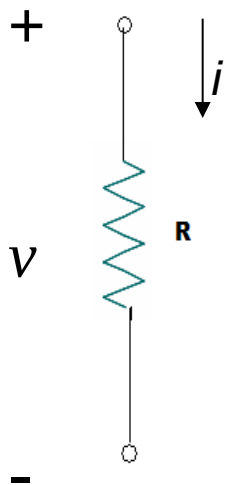
## 2.2 欧姆定律

### ■ 电阻

电阻 $R$ 表示元件阻碍电流流动的能力，单位用欧姆( $\Omega$ )表示。

$$v = +i R$$

$$1\Omega = 1 \text{ V/A}$$



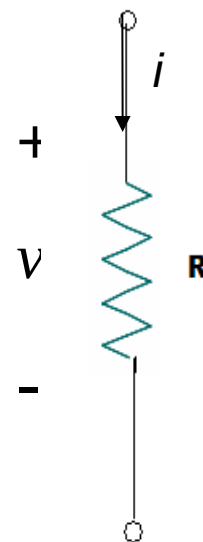
## ■ 欧姆定律（元件约束）

**欧姆定律：**

电阻器 **$R$** 两端的电压 **$v$** 与流过电阻器的电流 **$i$** 成正比

$$v = +i R$$

- 电流 **$i$** 的方向和电压 **$v$** 的极性必须符合**关联参考方向原则**。

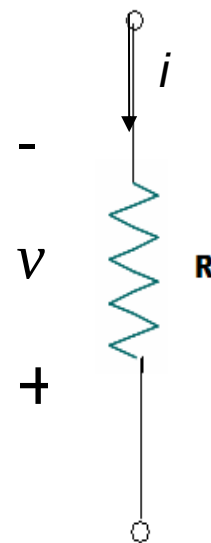


关联参考方向：如果指定电流从标以电压“+”极性的的一端流入，并从标以“-”极性的另一端流出，即电流的参考方向与电压的参考方向一致，则把电流和电压的这种参考方向称为关联参考方向，此时， $v=+iR$ 。反之， $v=-iR$ 。

## ■ 欧姆定律（元件约束）

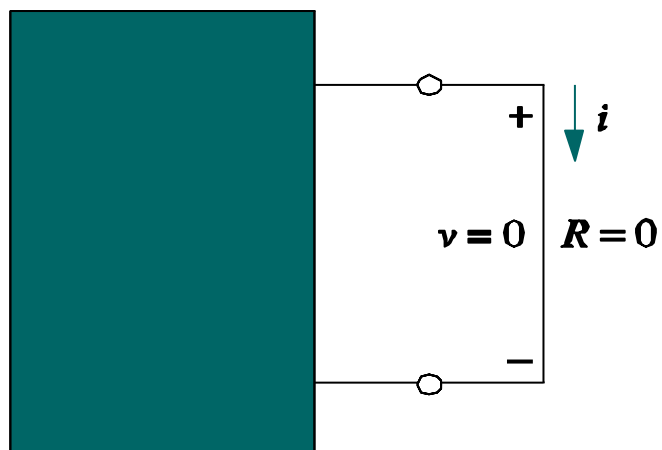
如果指定电流从标以电压“-”极性的一端流入，并从标以“+”极性的另一端流出，则  $v = -iR$ 。

$$v = -i R$$



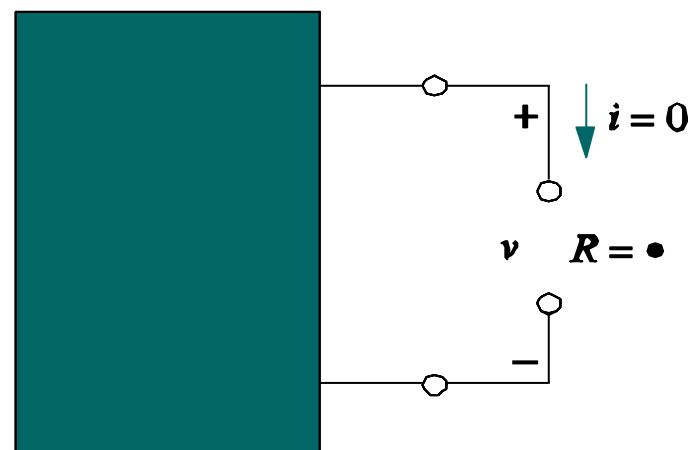
**短路**指的是电路元件的电阻接近0的情况。

**开路**指的是电路元件的电阻接近无穷大的情况。



(a)

(a) 短路( $R = 0$ )



(b)

(b) 开路( $R = \infty$ )

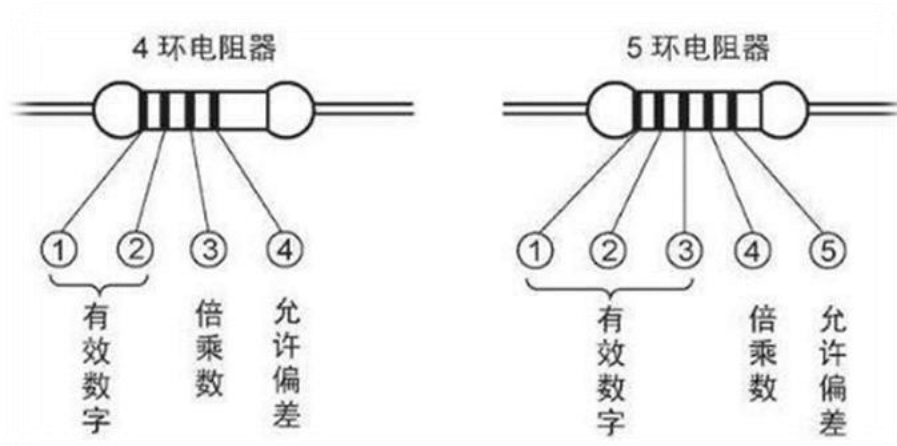
## ■ 拓展知识：

■ 电阻参数 { 阻值  
功率(1/8w,1/4w,1/2w.....)

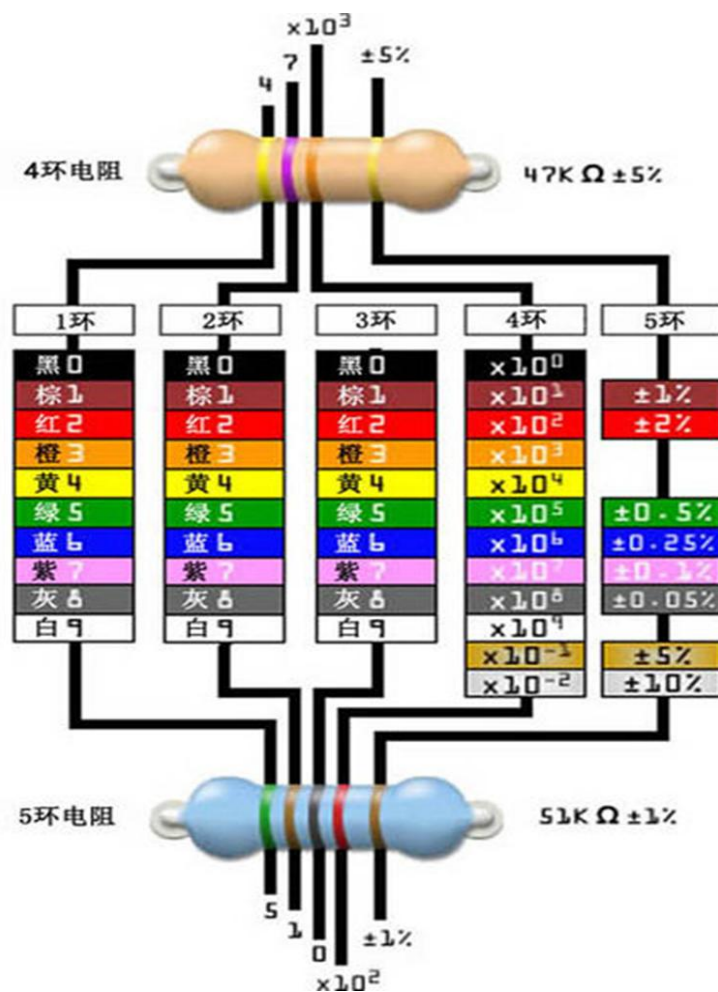
■ 色环标记法：棕、红、橙、黄、绿、  
兰、紫、灰、白、黑，金、银、无色



# 色标法



2.2K  $\pm 5\%$



## ■ 电导

**电导**指的是元件传导电流的能力，单位为  
姆欧(Ω)或西门子(S)

$$G = \frac{1}{R} = \frac{i}{v}$$

$$1S = 1\Omega = 1A/V$$

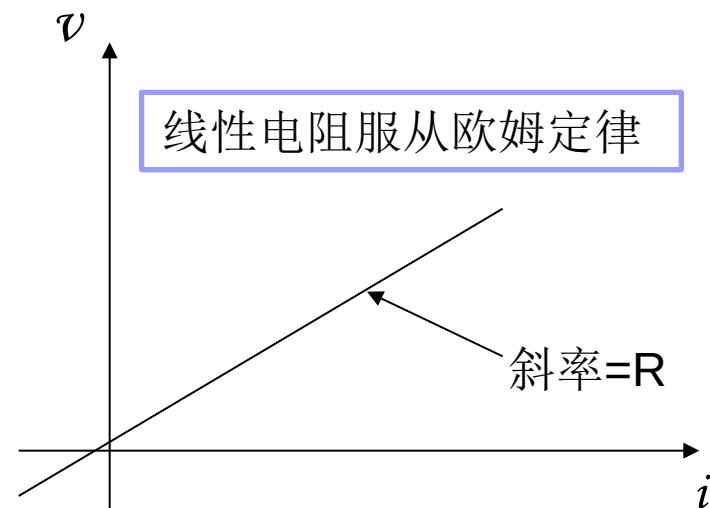
## ■ 电阻消耗的功率

$$p = vi = i^2 R = \frac{v^2}{R}$$

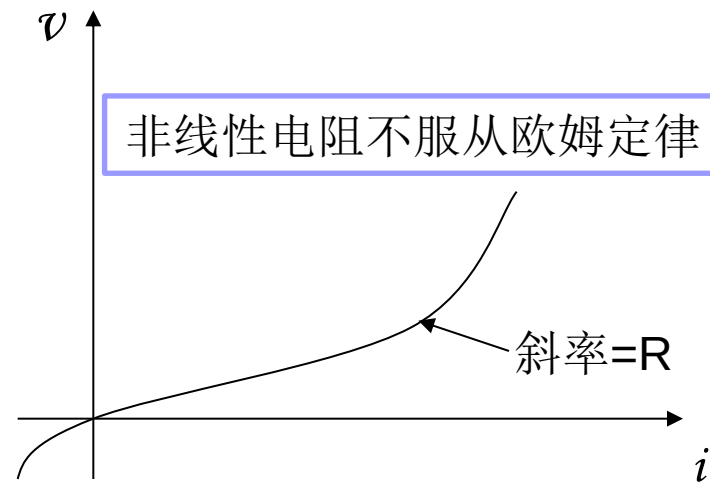
$$p = vi = v^2 G = \frac{i^2}{G}$$

■ 需要注意两点：

1. 电阻中的功率耗散是**电流或电压的非线性函数**。
2. 由于 **$R$ 和 **$G$** 是正的量，电阻中的功率损耗总是正的。因此，电阻**总是从电路中吸收能量**。**



(a) 线性电阻



(b) 非线性电阻

**例 2-1** 一个电熨斗接 120V 电源时产生的电流为 2A，求该熨斗的阻值。

解：  $R=V/I=120V/2A=60\ \Omega$

**练习 2-1** 烤面包机的基本部件是一种将电能转换为热能的电阻元件，试求阻值为  $15\ \Omega$  的烤面包机接 110V 电源时产生的电流。 答案：7.333A

解：  $I=V/R=110V/15\ \Omega=7.3333\dots A$

**例 2-3** 电压为  $20\sin\pi tV$  的电压源连接到一个  $5k\Omega$  电阻上，试求流经该电阻的电流及其消耗的功率。

解：  $I = V / R = (20 \sin \pi t) / 5000 = 4 \sin \pi t (mA)$

$$P = V^2 / R = (20 \sin \pi t)^2 / 5000 = 80(\sin \pi t)^2 (mW)$$

### 例2-3

一个  $20\sin \pi t$  V 的电压源和一个  $5k\Omega$  的电阻器相连。  
求出通过电阻器的电流和功率损耗。

解:

$$i = \frac{v}{R} = \frac{20\sin \pi t}{5 \times 10^3} = 4\sin \pi t (mA)$$

因此,

$$p = vi = 80\sin^2 \pi t (mW)$$

练习 2-3 某电阻连接在电压源  $v=15\cos t$  V 两端，吸收的瞬时功率为  $30\cos^2 t$  mW。  
求  $i$  与  $R$ 。

答案：  $2\cos t$  mA，  $7.5\text{k}\Omega$

解：

$$i = p / v = 2 \cos t (\text{mA})$$

$$R = V / I = 7.5\text{k}\Omega$$

## 2.3 节点、支路、回路

### 支路

**支路**表示单个元件，如电压源或电阻器。

一条**支路**表示任意一个二端元件。

### 节点

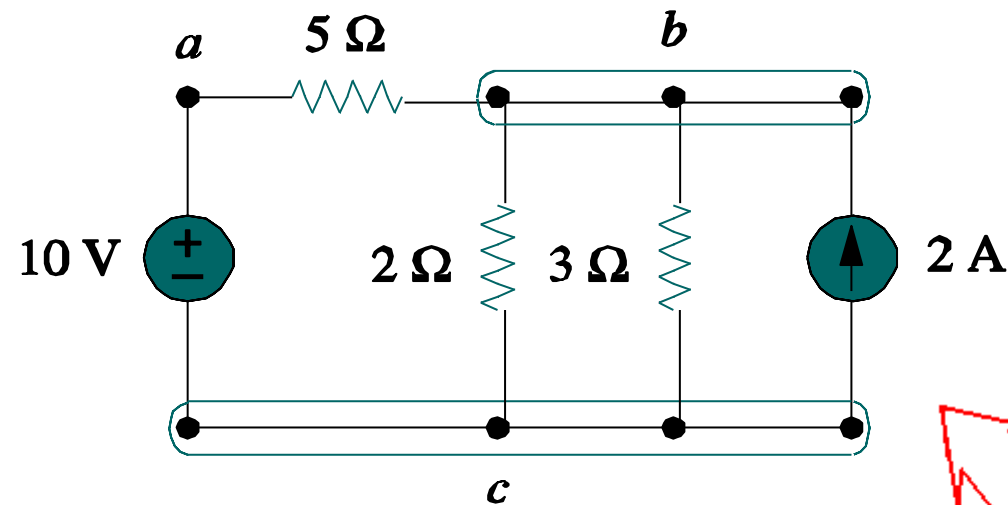
**节点**是两个或多个支路之间的连接点。

具有**相同电位**的节点可视为同一节点。

## 回路

**回路**是指电路中的任何闭合路径。

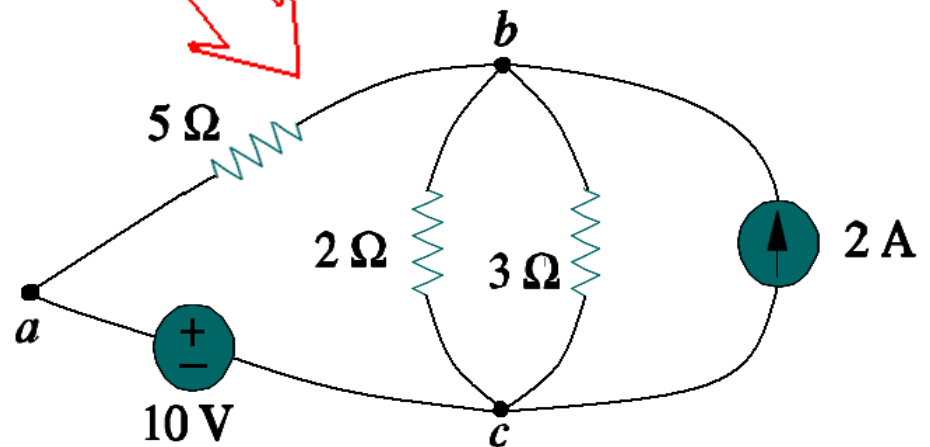
■ **网孔** (最小的回路)



几个节点？几条支路？

答：3个节点，5条支路。

等效的电路图





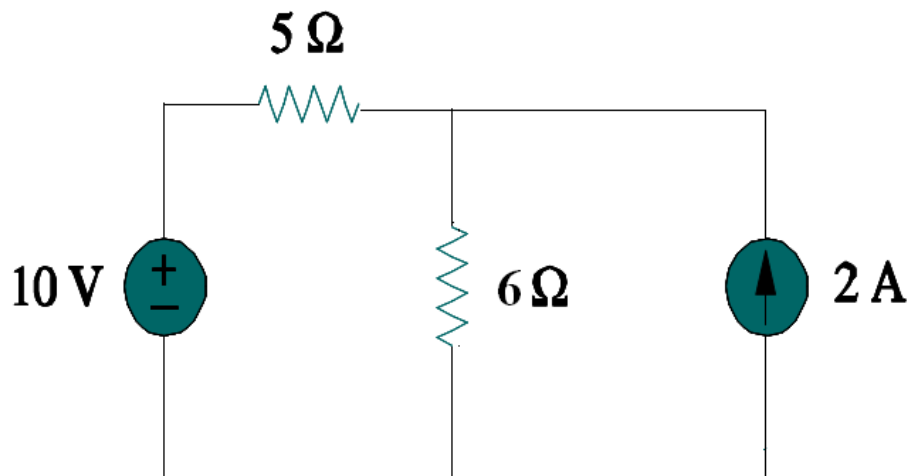
## 串联和并联

如果两个或者多个元件首尾相连，并传递同一**电流**，则称这种连接方式为**串联**。

如果两个或者多个元件分别连接到相同的两个节点上，并且它们两端的**电压**是相同的，则称这种连接方式为**并联**。

### 例2-4:

试确定右图电路中支路和节点的数量，并确定哪些元件是串联的，哪些元件是并联的。

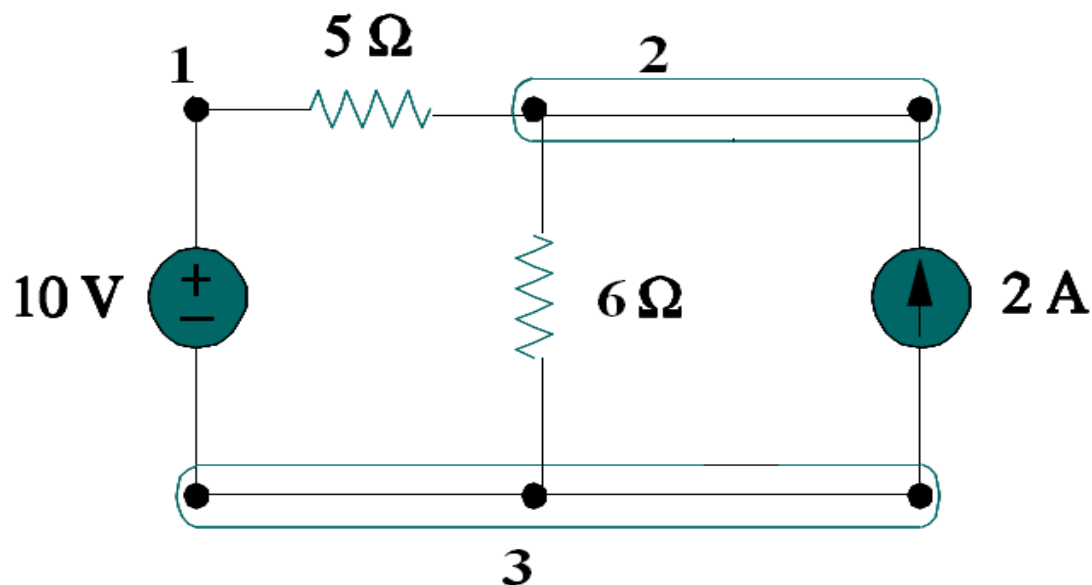


解:

**Note:**

不同的节点具有不同的电压，  
不同的支路具有不同的电流。

电路有4条支路。电路有3个节点。  
5- $\Omega$ 电阻是10 V电压源串联在一起。  
6- $\Omega$ 电阻与2-A电流源并联。



## 练习2-4:

试确定右图电路中支路和节点的数量，并确定哪些元件是串联的，哪些元件是并联的。

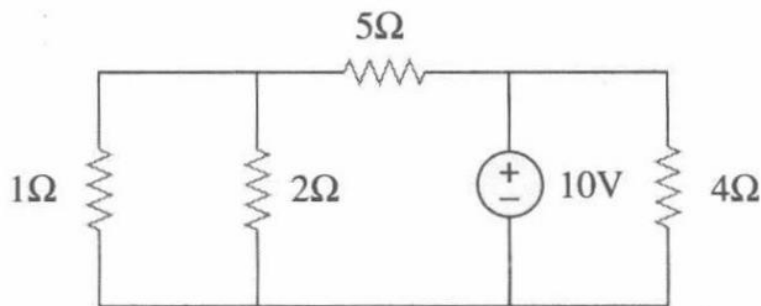


图 2-14 练习 2-4 图

几个节点？几条支路？

答：3个节点，5条支路。

答案：如图 2-15 所示，包括 5 条支路和 3 个节点、 $1\Omega$  电阻和  $2\Omega$  电阻是并联的， $4\Omega$  电阻与  $10\text{V}$  电压源也是并联的

5 一个网络包括 12 条支路，8 条独立回路。试问该网络中有几个节点？

(a)19

(b)17

(c)5

(d)4

包括  $b$  条支路、 $n$  个节点和  $l$  个独立回路的网络满足如下关于网络拓扑结构的基本定理：

$$b = l + n - 1$$

(2.12)

答： (C)

## 2.4 基尔霍夫定律（拓扑约束）

### ■ 基尔霍夫电流定律（**KCL**）

**基尔霍夫电流定律**指出，流进一个节点(或一个闭合界面)的电流代数和为零。

$$\sum_{n=1}^N i_n = 0$$

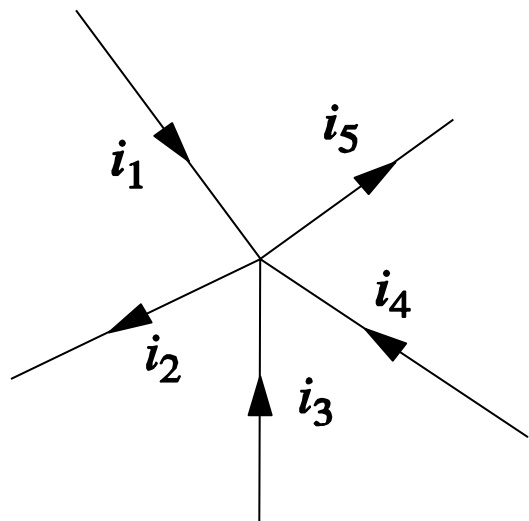
（电荷守恒）

- 流进节点的电流可视为**正**电流，离开节点的电流可视为**负**电流，反之亦然。

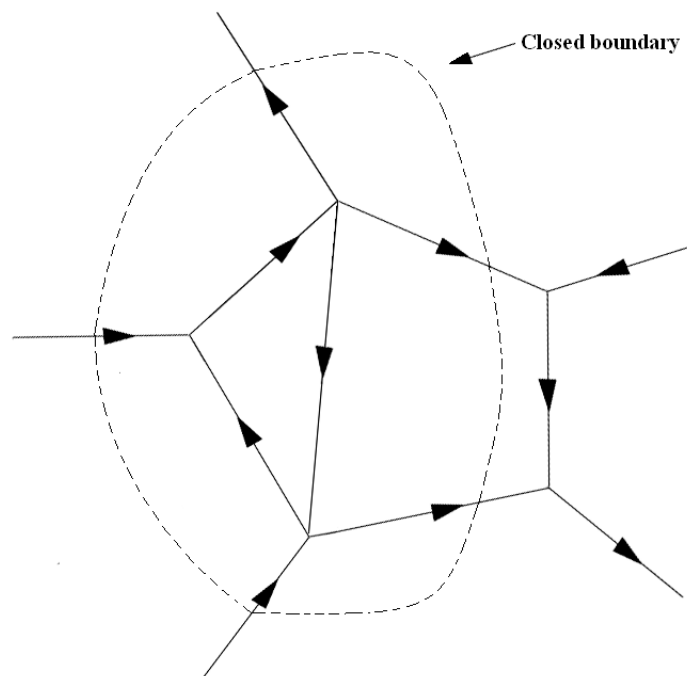
或：基尔霍夫电流定律 (**KCL**)

流进节点的电流之和等于离开节点的电流之和。

$$i_{\text{入}} = i_{\text{出}}$$

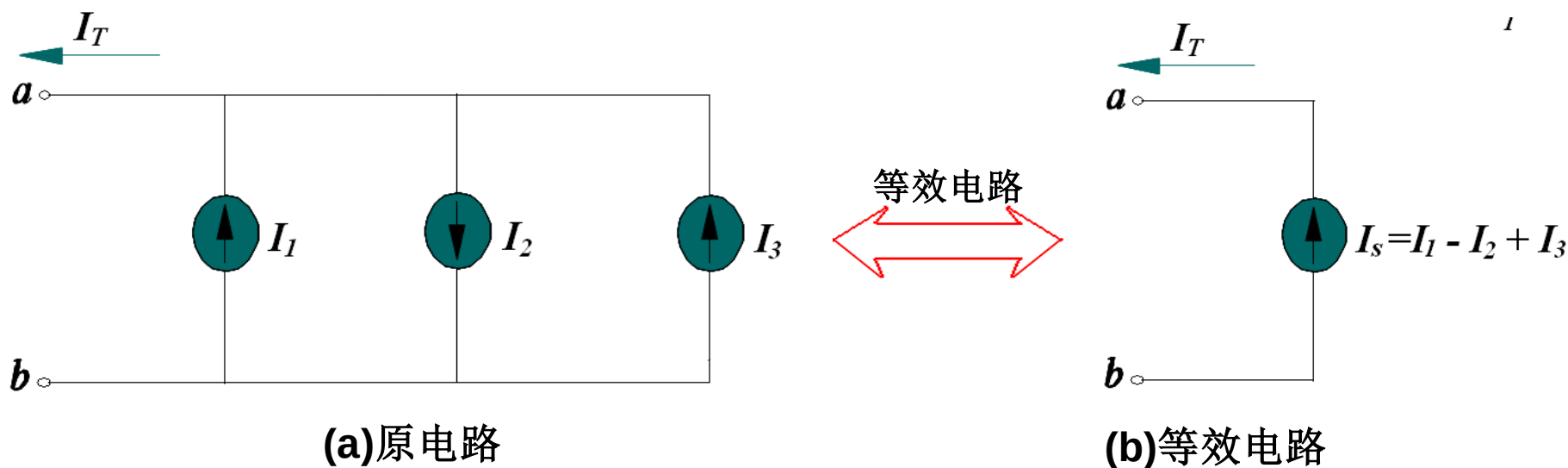


节点和节点电流



KCL应用于封闭边界  
(广义节点)

- 如果两个电源(或电路)在端口处有相同的电流-电压关系（VCR），那么就说它们是**等效**的。



并联电流源的等效

# ■ 基尔霍夫电压定律(KVL)

**基尔霍夫电压定律**指出，闭合路径(或回路)上所有电压的代数和为零。

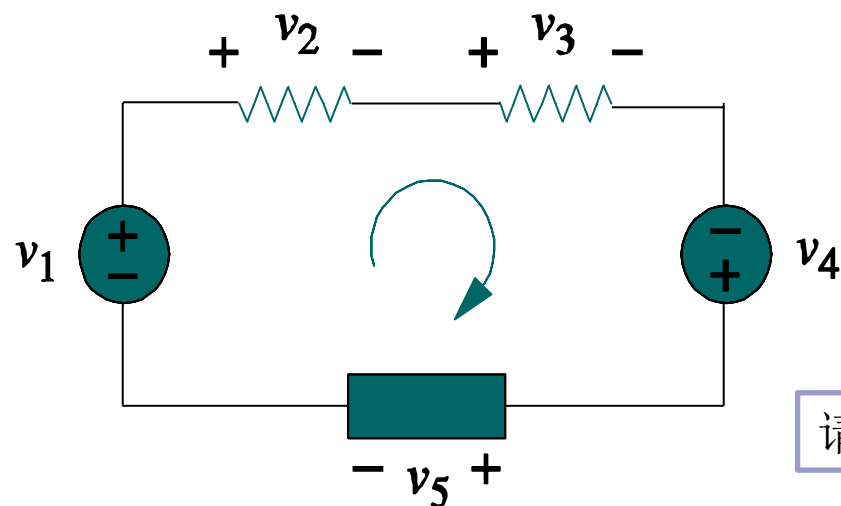
$$\sum_{m=1}^M v_m = 0$$

或：

$$V_{\text{升}} = V_{\text{降}}$$

(能量守恒)

提示：在回路中，KVL 有两种应用方式：顺时针方向或逆时针方向。无论沿哪种方向环绕，回路中电压的代数和均为零。



电压降：“+ → -”为正，反之为负

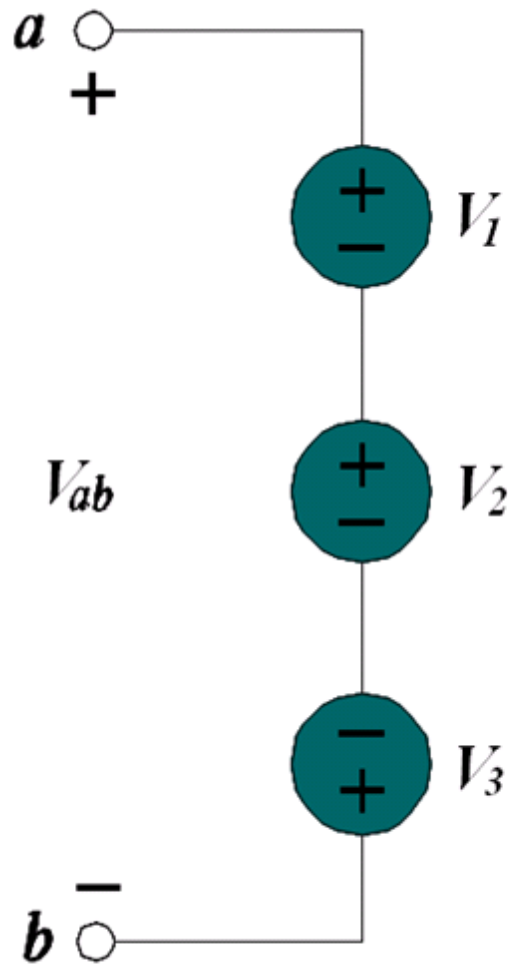
$$-V_1 + V_2 + V_3 - V_4 + V_5 = 0,$$

或：

$$V_2 + V_3 + V_5 = V_1 + V_4$$

请写出逆时针方向的表达式，并比较结果



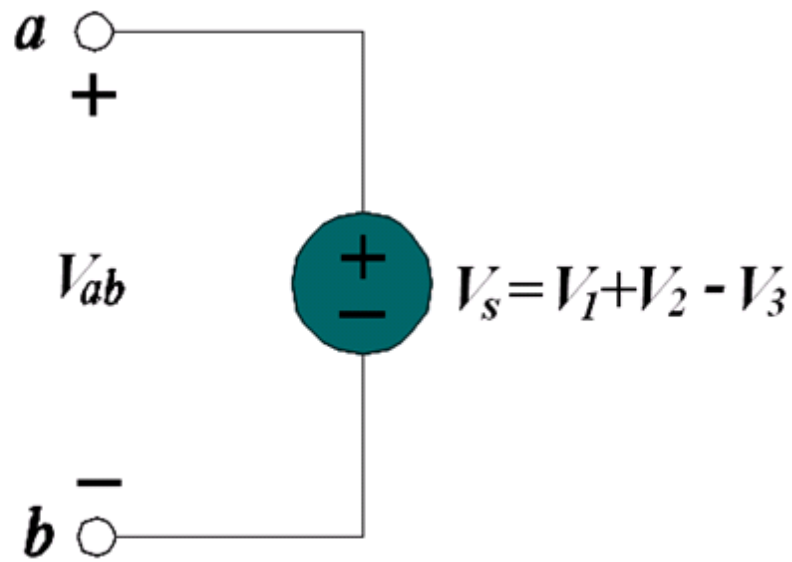


(a)原电路

对左边电路用KVL:

$$-V_{ab} + V_1 + V_2 - V_3 = 0$$

$$\text{即: } V_{ab} = V_1 + V_2 - V_3$$



(b)等效电路

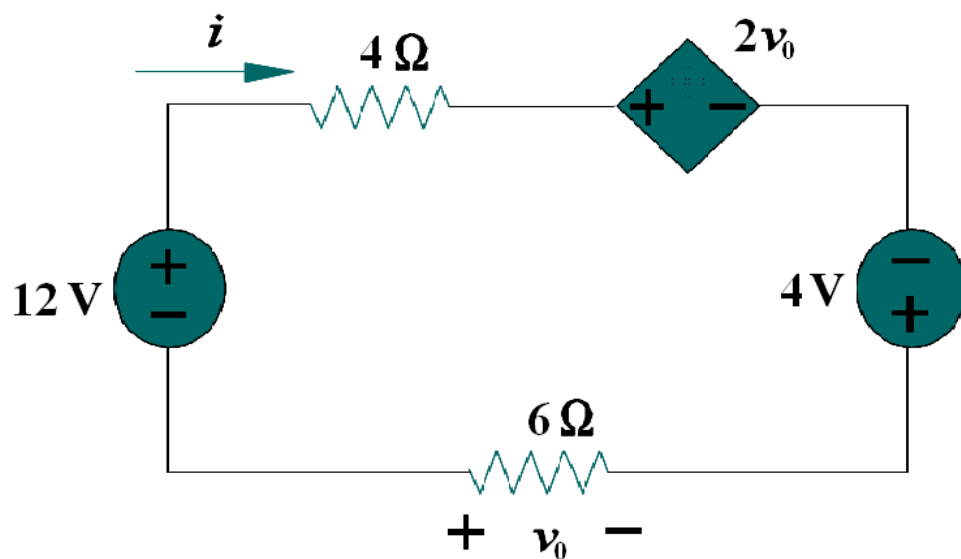
串联电压源的等效

## 那么，问题来了：

- 刚才才是电流源并联、电压源串联等效的例子，那么，能不能将电流源进行串联等效、电压源进行并联等效？等效的结果是什么？
- 为了避免违背KVL，电路中不可能并联两个不同的电压源 $V1$ 和 $V2$ ，除非 $V1=V2$ ；同理，除非 $I1=I2$ ，电流源才可能串联。

例 (注意：解题思路与规范——标签+原始方程！)

确定图中电路的  $v_o$  和  $i$  。



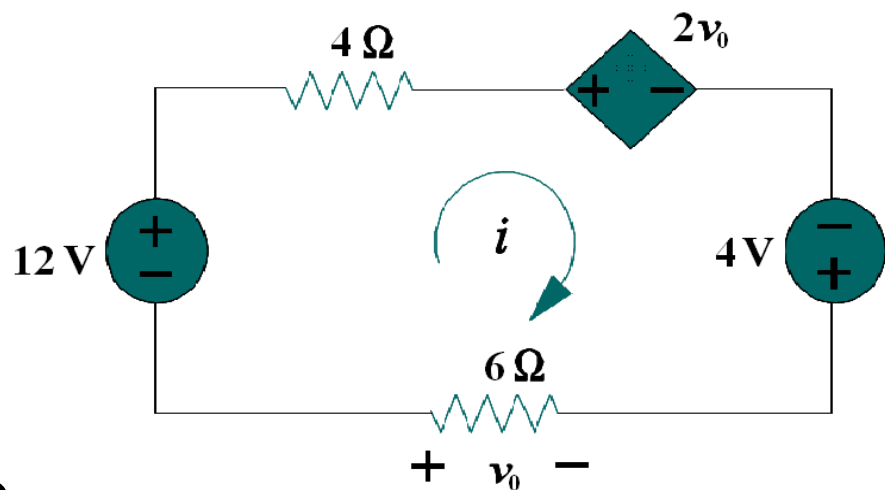
解:

KVL:

$$\textcircled{1} \quad -12 + 4i + 2v_0 - 4 - v_0 = 0$$

欧姆定律:

$$\textcircled{2} \quad v_0 = -6i$$



$$\text{解得} \quad -16 + 10i - 12i = 0$$

$$\Rightarrow i = -8\text{A}$$

$$\text{及} \quad v_0 = 48\text{V}$$

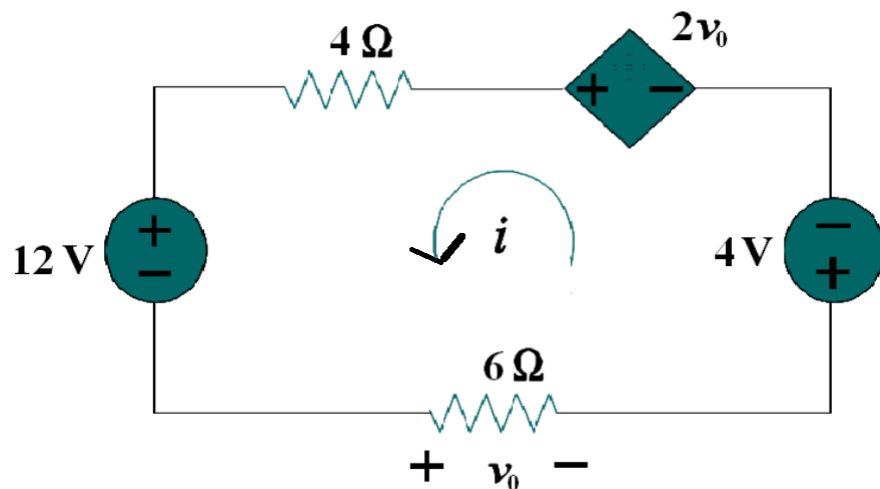
解：（假设电流逆时针方向流再算一遍）

KVL:

$$\textcircled{1} \quad 12 + v_0 + 4 - 2v_0 + 4i = 0$$

欧姆定律:

$$\textcircled{2} \quad v_0 = +6i$$



解得  $16 + 4i - 6i = 0$

$$\Rightarrow i = 8A$$

及  $v_0 = 48V$

**例 2-5** 如图 2-21a 所示的电路，试求电压  $v_1$  和  $v_2$ 。

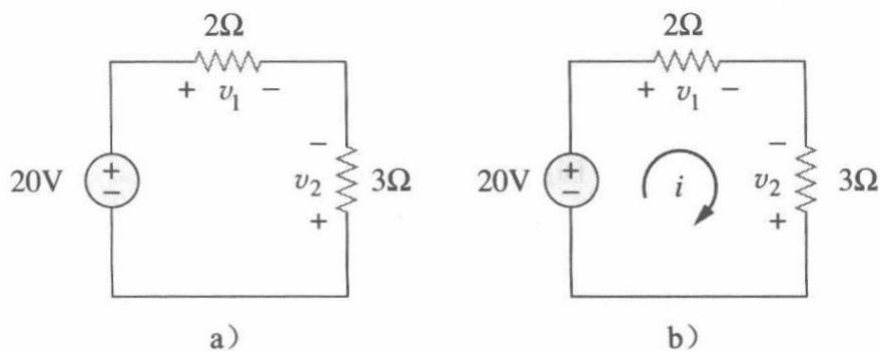


图 2-21 例 2-5 图

由欧姆定律可得：

$$v_1 = 2i, \quad v_2 = -3i$$

在回路中应用 KVL 可得：

$$-20 + v_1 - v_2 = 0$$

将式(2.5.1)代入式(2.5.2)得到：

$$-20 + 2i + 3i = 0 \quad \text{或} \quad 5i = 20 \quad \Rightarrow \quad i = 4\text{A}$$

最后，将电流  $i$  代入式(2.5.1)得到：

$$v_1 = 8\text{V}, \quad v_2 = -12\text{V}$$

练习 2-5 求图 2-22 所示电路中的  $v_1$  和  $v_2$ 。

解法（1）：设电流顺时针方向流

$$\begin{aligned} V_1 - (-8) - V_2 - 32 &= 0 \\ 4i + 8 - (-2i) - 32 &= 9 \\ 4i + 8 + 2i - 32 &= 0 \\ 6i &= 24, i = 4\text{A}; \\ v_1 &= 4i = 4 \times 4 = 16(\text{V}) \\ V_2 &= -2i = -4 \times 2 = -8(\text{V}) \end{aligned}$$

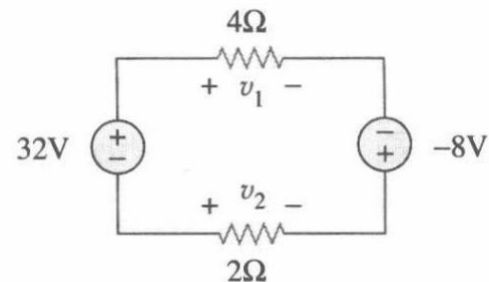


图 2-22 练习 2-5 图

解法（2）设电流逆时针方向流

$$\begin{aligned} 4i + 32 + 2i + (-8) &= 0 \\ 6i &= -24, i = -4\text{A}; \\ v_1 &= -4i = (-4) \times (-4) = 16(\text{V}) \\ V_2 &= 2i = 2 \times (-4) = -8(\text{V}) \end{aligned}$$

两种方法得到的结果一样。

例 2-6 计算图 2-23a 所示电路中的  $v_o$  与  $i$ 。

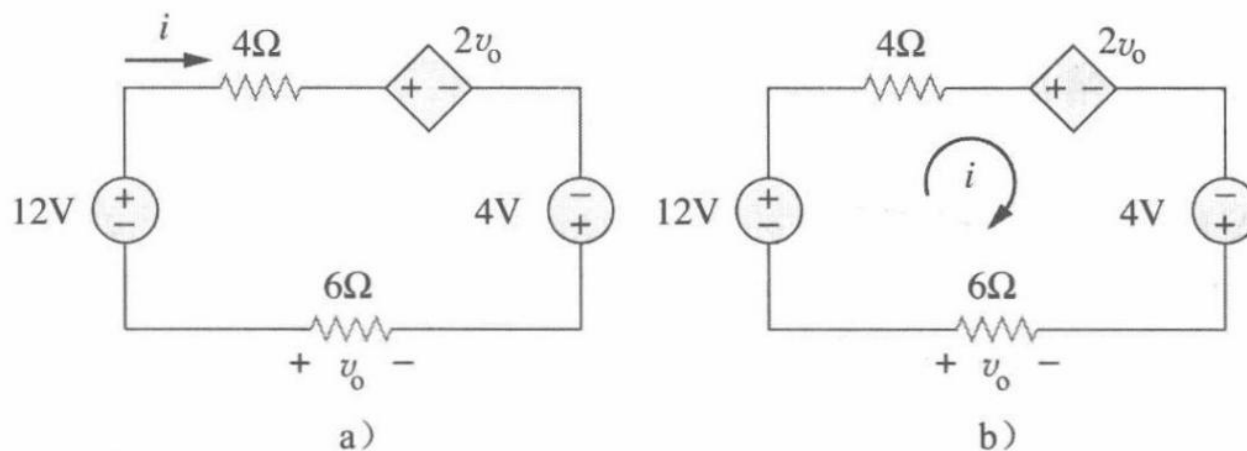


图 2-23 例 2-6 图

解：  $(-12) + 4i + 2v_o - 4 - v_o = 0$ ;  $v_o + 4i = 16$   
 $v_o = -6i$  ;  $-2i = 16$ ,  $i = -8$  (A);  $v_o = -6i = 48$ (V)



## 练习 2-6 求图 2-24 所示电路中的 $v_x$ 与 $v_o$ 。

解：设电流顺时针方向。

$$(-70) + 10i + 2 \times 10i + 5i = 0$$

$$35i = 70, i = 2(\text{A})$$

$$v_x = 20\text{V}$$

$$v_o = -5i = -10\text{V}$$

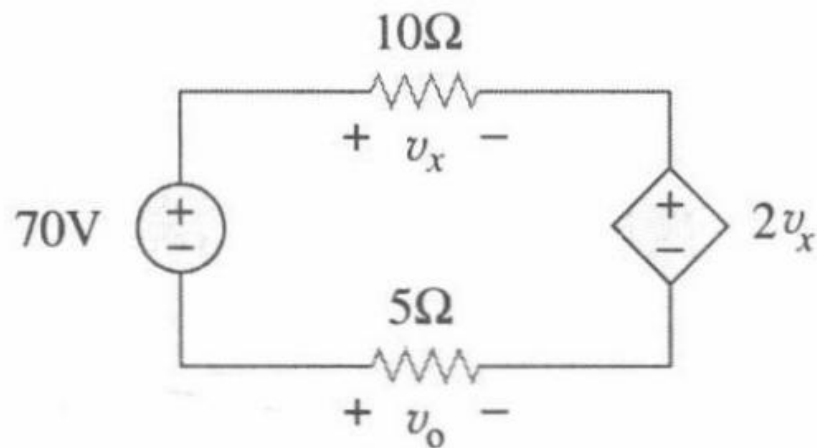


图 2-24 练习 2-6 图

**例 2-7** 求图 2-25 所示电路中的电流  $i_o$  与电压  $v_o$ 。

解:  $0.5i_o + 3 = i_o$  ;

$$i_o = 6(\text{A})$$

$$V_o = 4 \times i_o = 24(\text{V})$$

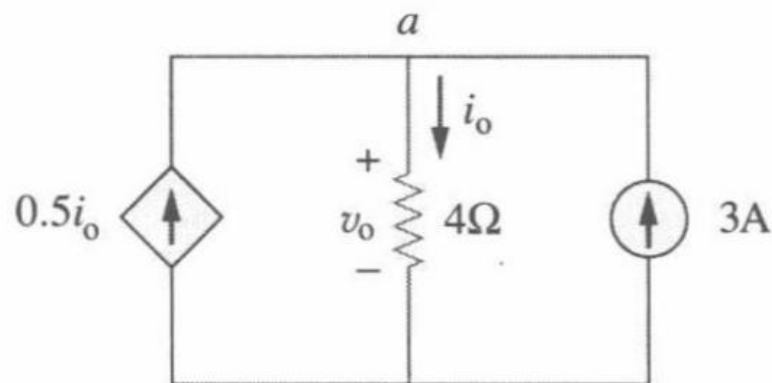


图 2-25 例 2-7 图

**练习 2-7** 求图 2-26 所示电路中的  $i_o$  与  $v_o$ 。

解:  $15 = (V_o/12) + V_o/2 + V_o/6$  ;

$$V_o = 20(\text{V})$$

$$I_o = 10(\text{A})$$

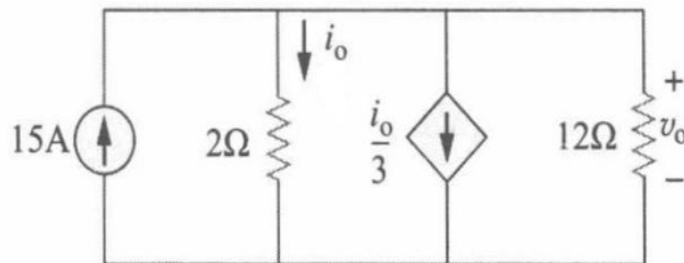
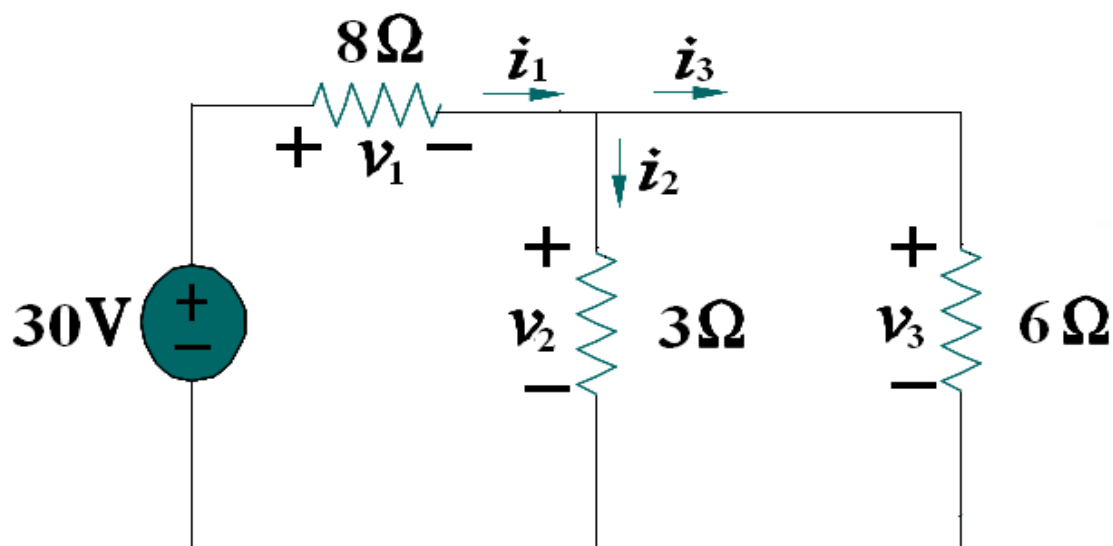


图 2-26 练习 2-7 图

## 例2-8 (堂练，注意解题思路与规范！)

求出下图所示电路中的各电流和电压。



解:

由欧姆定律,

$$\textcircled{1} \quad v_1 = 8i_1,$$

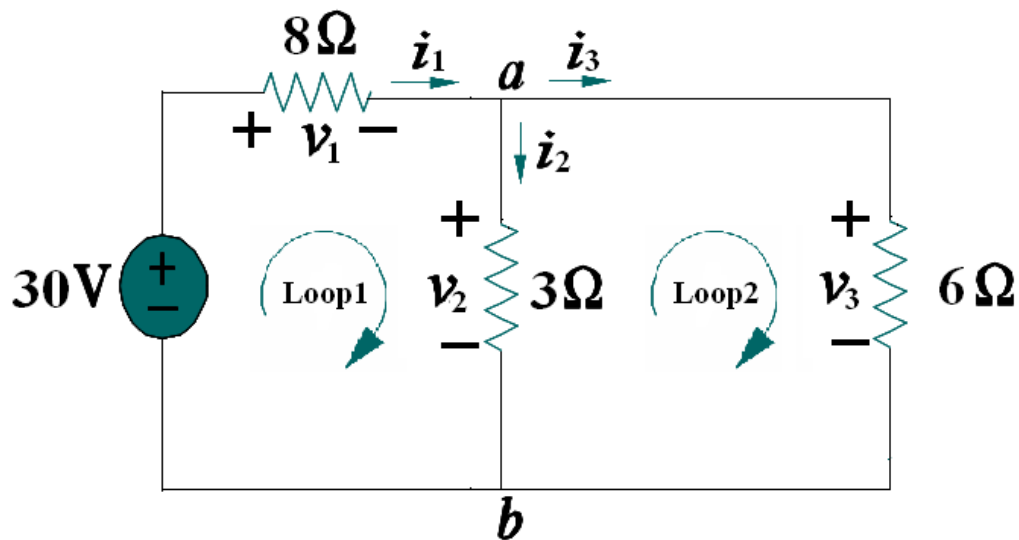
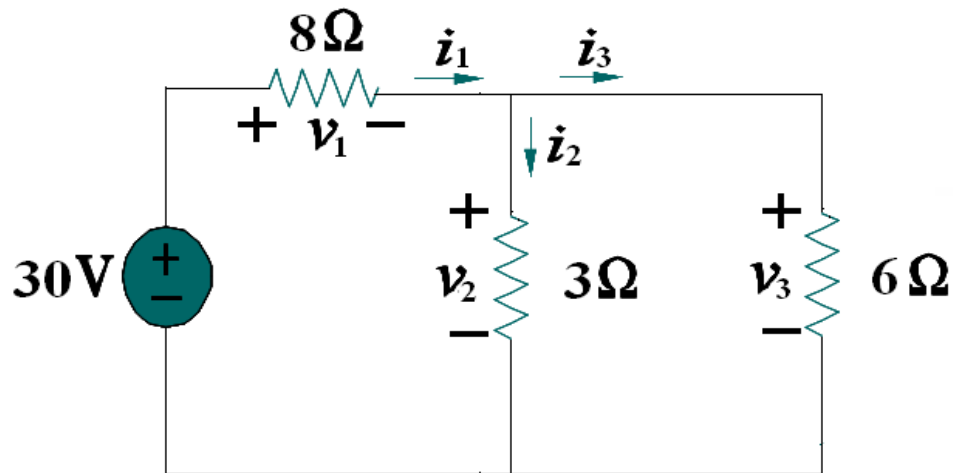
$$\textcircled{2} \quad v_2 = 3i_2,$$

$$\textcircled{3} \quad v_3 = 6i_3$$

在节点a, 由KCL有

$$\textcircled{4} \quad i_1 - i_2 - i_3 = 0$$

...



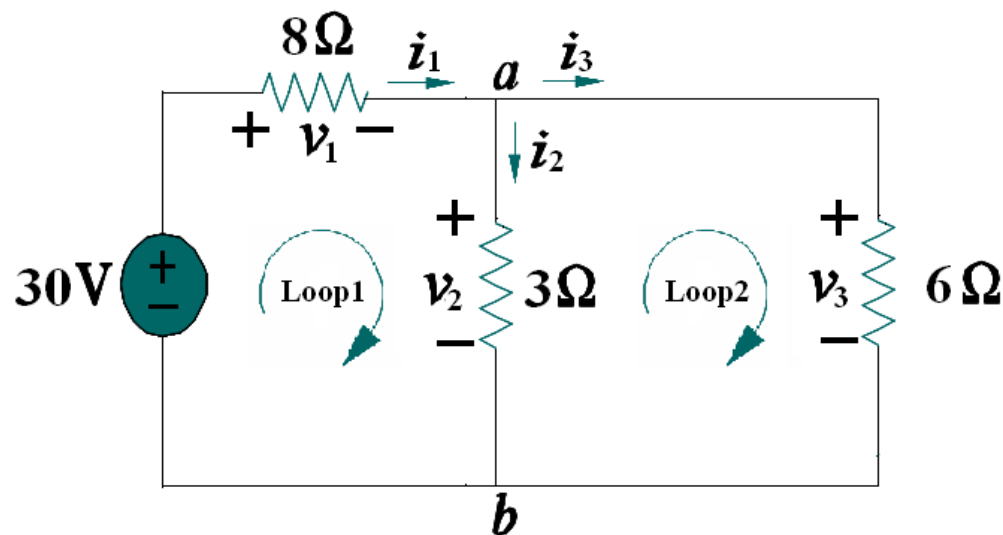
注: 对各种假设给出清晰标签!

对回路1使用KVL,

$$\textcircled{5} \quad -30 + v_1 + v_2 = 0$$

对回路2使用KVL

$$\textcircled{6} \quad -v_2 + v_3 = 0 \quad \Rightarrow \quad v_3 = v_2$$

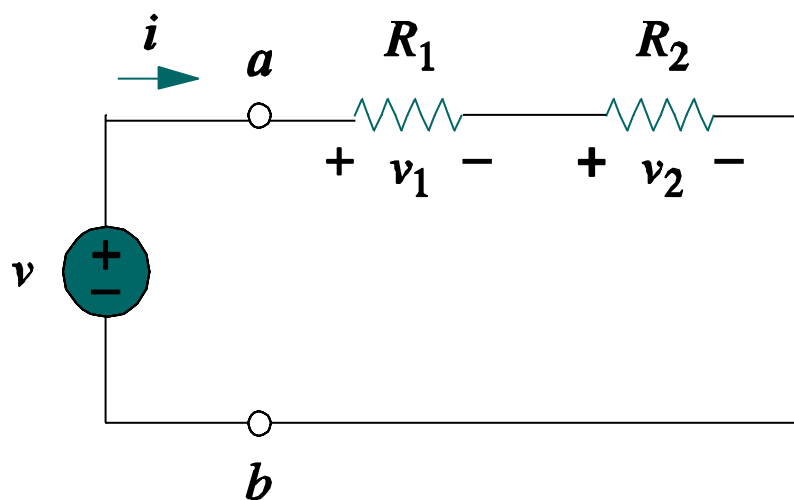



$$i_1 = 3\text{A}, \quad i_3 = 1\text{A}, \quad v_1 = 24\text{V}, \quad v_2 = 6\text{V}, \quad v_3 = 6\text{V}$$

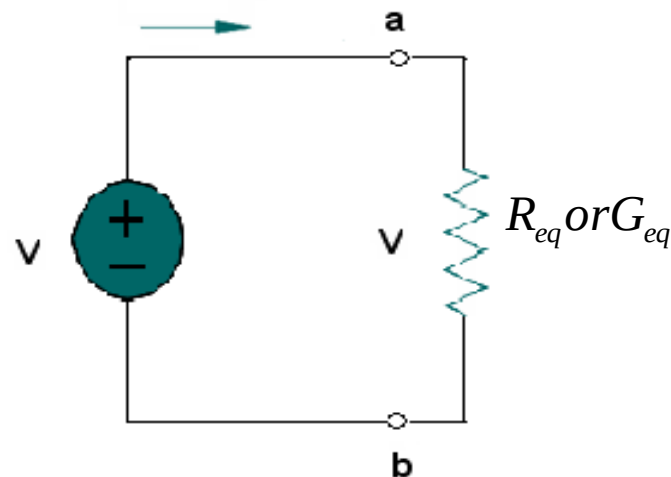
$$i_2 = 2\text{A}$$

## 2.5 串联电阻的分压

- **等效电阻**是指网络指定**端口**之间的电阻必须在端口上表现出与原网络**相同的  $i$ - $v$ 特性**。



$$v = i(R_1 + R_2)$$



$$v = iR_{eq}$$

串联等效电阻

$$R_{eq} = R_1 + R_2$$

任何数量的串联电阻的等效电阻是单个电阻的和。

$$R_{eq} = R_1 + R_2 + \dots + R_N = \sum_{n=1}^N R_n$$



# 串联电阻的分压公式

两个电阻

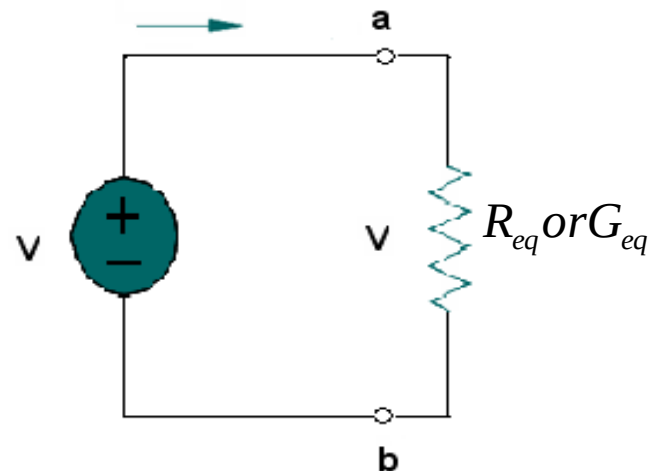
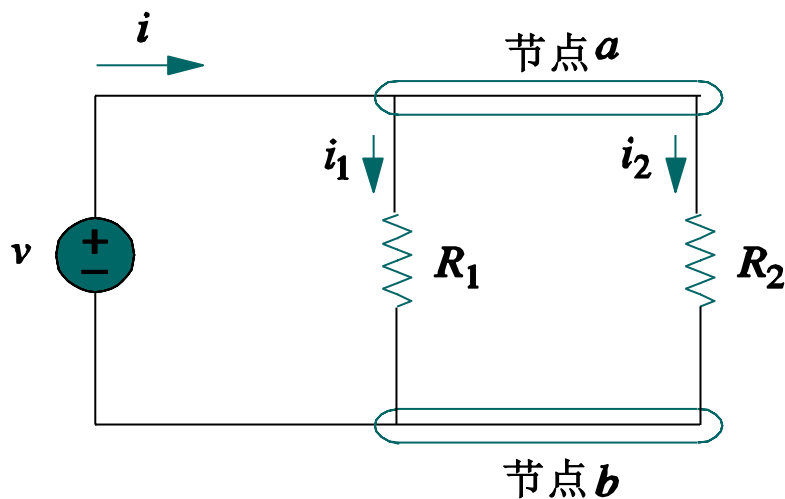
$$v_1 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} v,$$

$$v_2 = \frac{R_2}{R_2 + R_1} v$$

n个电阻

$$v_n = \frac{R_n}{R_1 + R_2 + \dots + R_n} v$$

## 2.6 并联电阻的分流



两个并联电阻的**等效电阻**等于它们的电阻的乘积除以它们的和。

串联等效电阻:  $\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$  或  $R_{eq} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$

## n个电阻并联

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_N}$$

并联电路习惯上用电导计算（加法）。

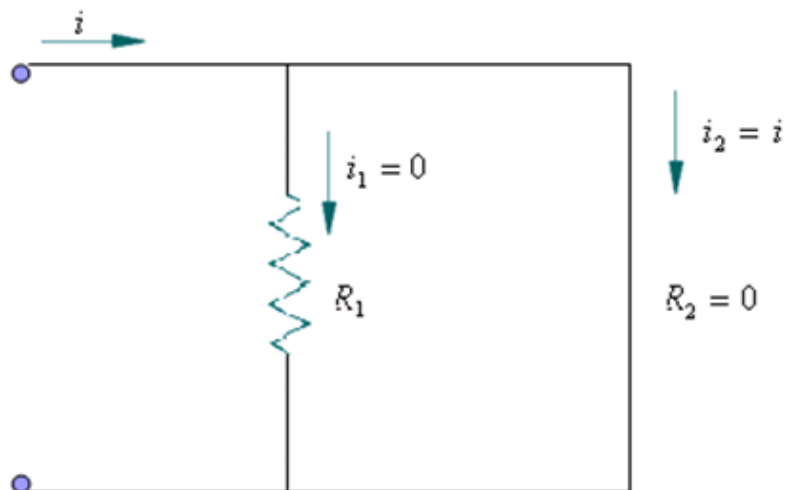
$$G_{eq} = G_1 + G_2 + G_3 + \dots + G_N$$

并联电阻的**等效电导**是它们各自电导之和。

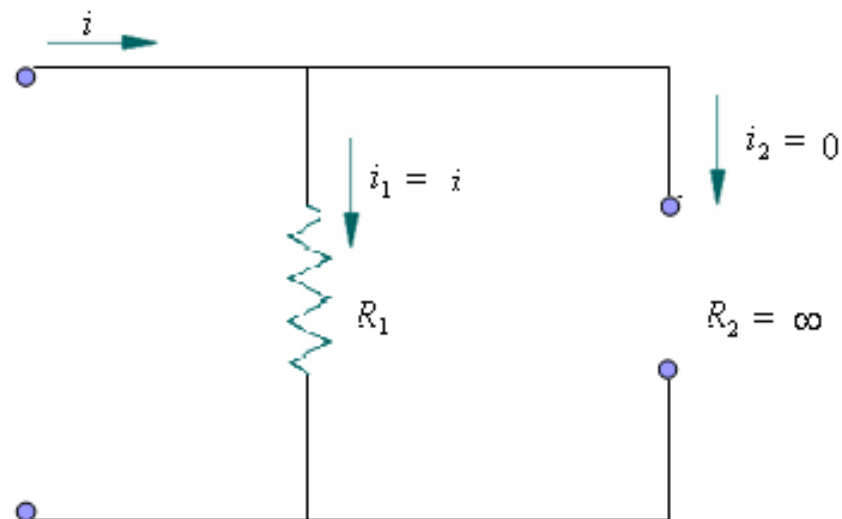
## 并联电阻分流公式:

$$i_1 = \frac{R_2 i}{R_1 + R_2}, i_2 = \frac{R_1 i}{R_1 + R_2}$$

$$i_n = \frac{G_n}{G_1 + G_2 + \dots + G_N} i$$



(a)



(b)

特殊情况： (a) 短路  
(b) 开路

串联电路分压公式:  $V_n = \frac{R_n}{R_1 + R_2 + \dots + R_N} V$

并联电路分流公式:  $i_n = \frac{G_n}{G_1 + G_2 + \dots + G_N} i$

比较以上两个式子，可看出串、并联电路的**对偶**关系

$V \longleftrightarrow i$

$R \longleftrightarrow G$

串  $\longleftrightarrow$  并

## 例2-9:

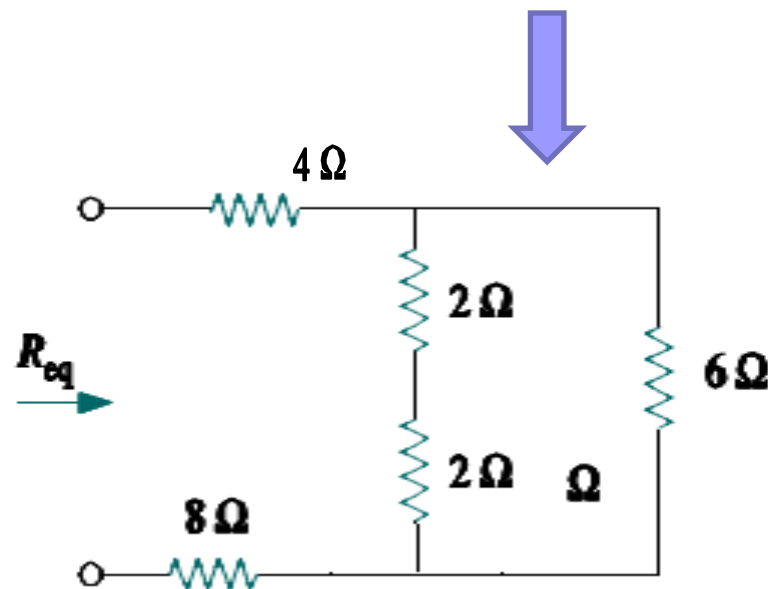
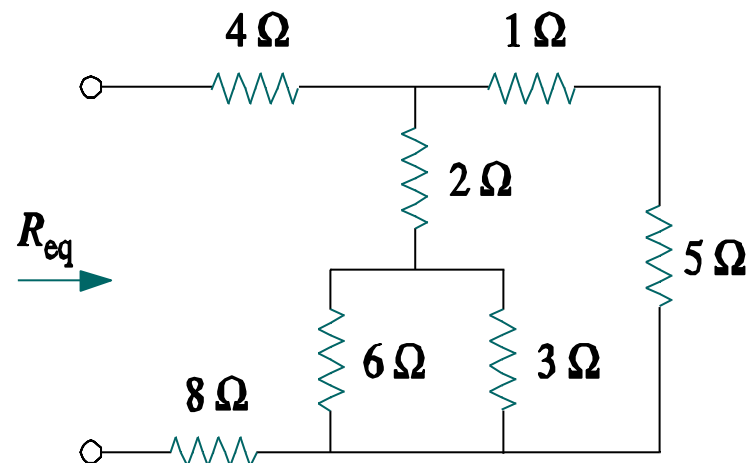
求出右图中的 $R_{eq}$

解:

$$6\Omega \parallel 3\Omega = \frac{6 \times 3}{6 + 3} = 2\Omega$$

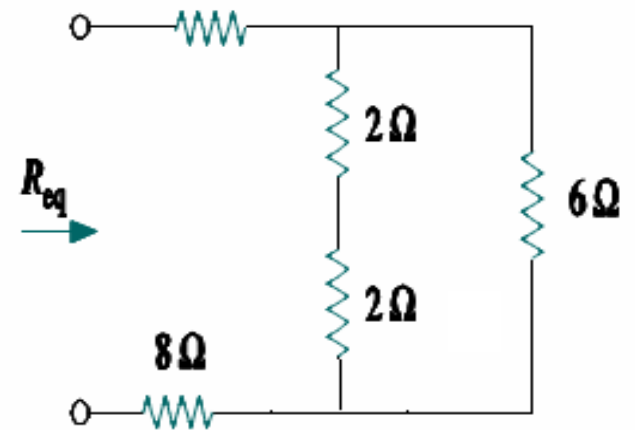
$$1\Omega + 5\Omega = 6\Omega$$

$$2\Omega + 2\Omega = 4\Omega$$

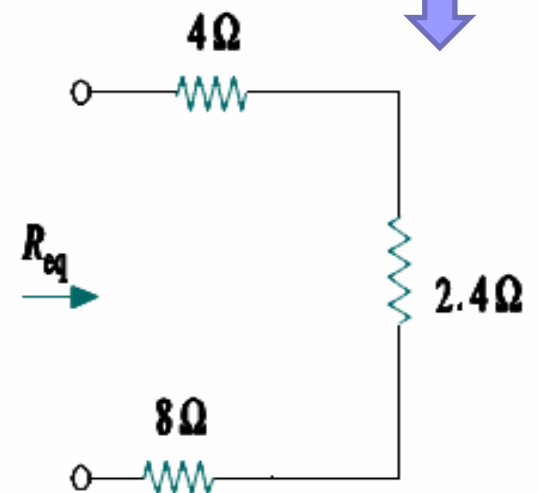


$$6\Omega \parallel 4\Omega = \frac{6 \times 4}{6 + 4} = 2.4\Omega$$

$$R_{eq} = 4\Omega + 2.4\Omega + 8\Omega = 14.4\Omega$$



**Fig. 2.35(a)**



**Fig. 2.35(b)**



练习 2-9 合并图 2-36 所示电路中的电阻，求出该电路的  $R_{eq}$ 。

解：

$$(6+10+8) \times 12 / 36 = 8;$$

$$(4+8) \times 6 / 18 = 4;$$

$$4+4+3=11(\text{欧姆})$$

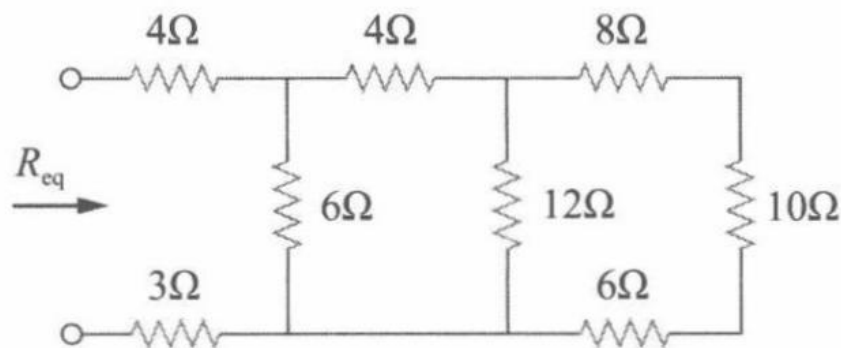
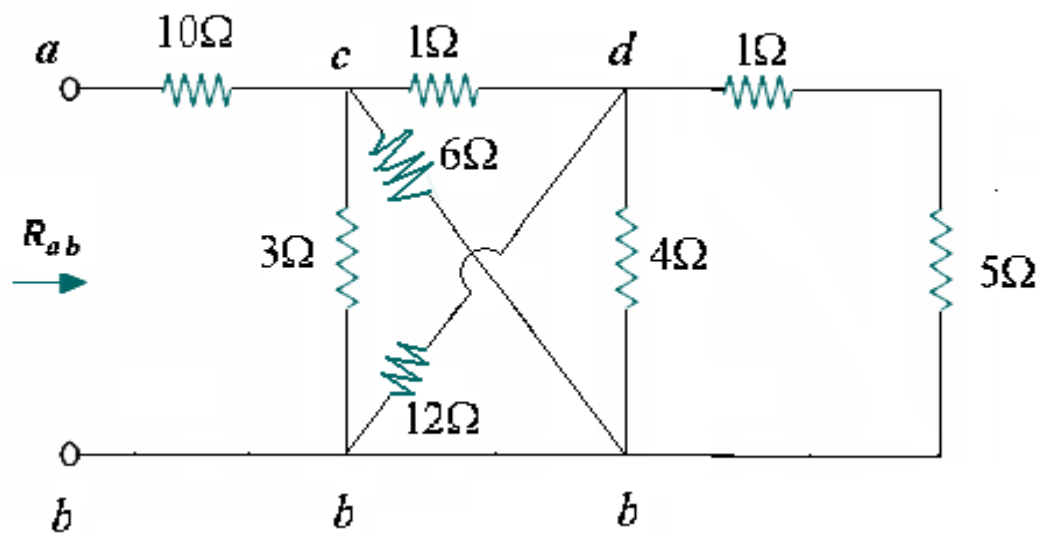


图 2-36 练习 2-9 图

## ■ 例2-10（堂练）

计算所示电路的等效电阻  $R_{ab}$



○ ○ ○

解:

■ 3-Ω和6-Ω并联等效电阻为

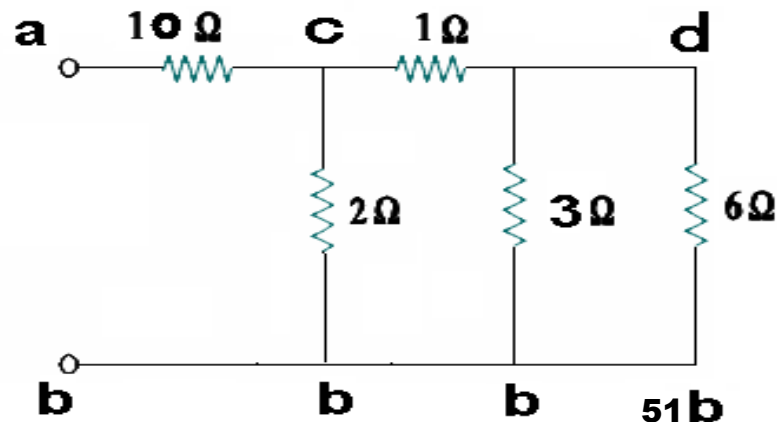
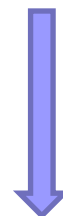
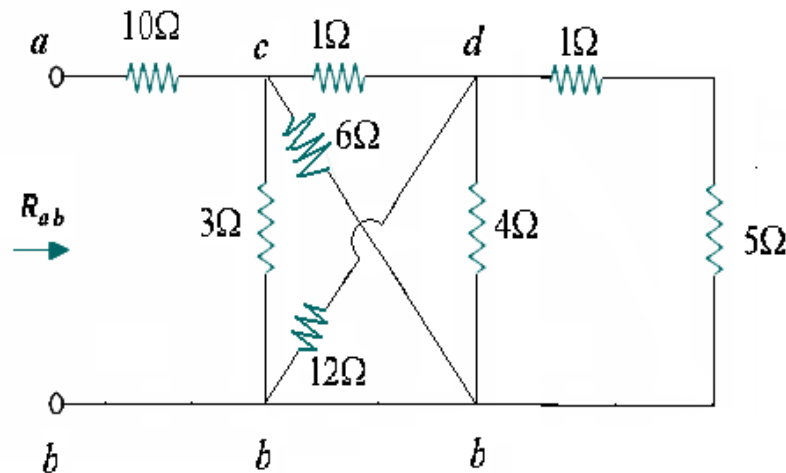
$$6\Omega \parallel 3\Omega = \frac{6 \times 3}{6 + 3} = 2\Omega$$

■ 12-Ω 和 4-Ω电阻并联为

$$12\Omega \parallel 4\Omega = \frac{12 \times 4}{12 + 4} = 3\Omega$$

■ 1-Ω和5-Ω电阻串联为

$$1\Omega + 5\Omega = 6\Omega$$



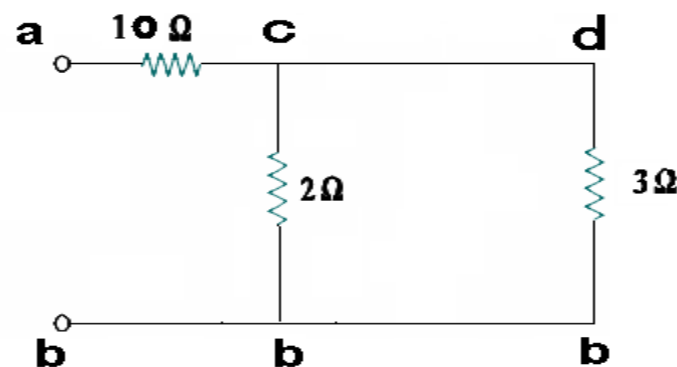
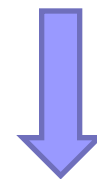
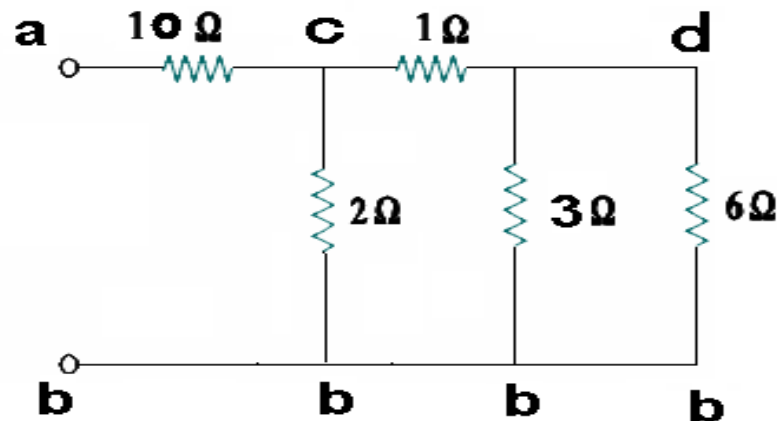
■ 3-Ω 电阻与6-Ω 电阻并联得：2-Ω

■  $1\Omega + 2\Omega = 3\Omega$

■  $2\Omega || 3\Omega = \frac{2 \times 3}{2 + 3} = 1.2\Omega$

■ 1.2-Ω电阻10-Ω 电阻串联，故

$$R_{ab} = 10 + 1.2 = 11.2\Omega$$



## 例2-11:

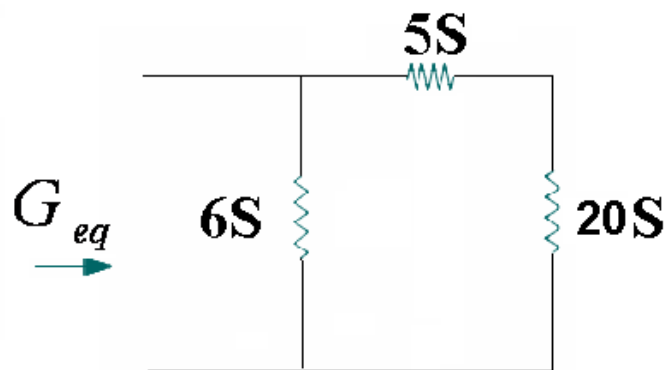
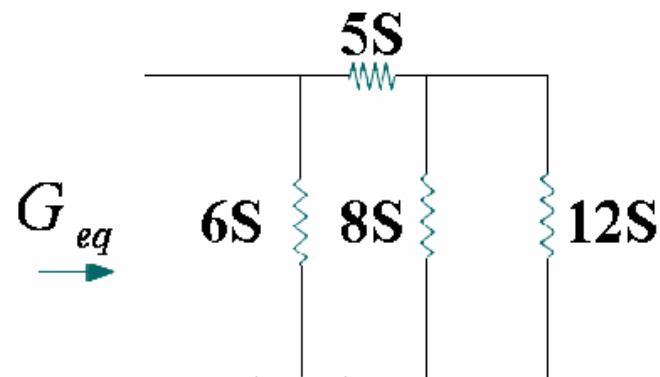
求出如图电路中的等效电导  $G_{eq}$

解1（用电导计算）：

$$8S + 12S = 20S$$

$$\frac{20 \times 5}{20 + 5} = 4S$$

$$G_{eq} = 6 + 4 = 10S$$



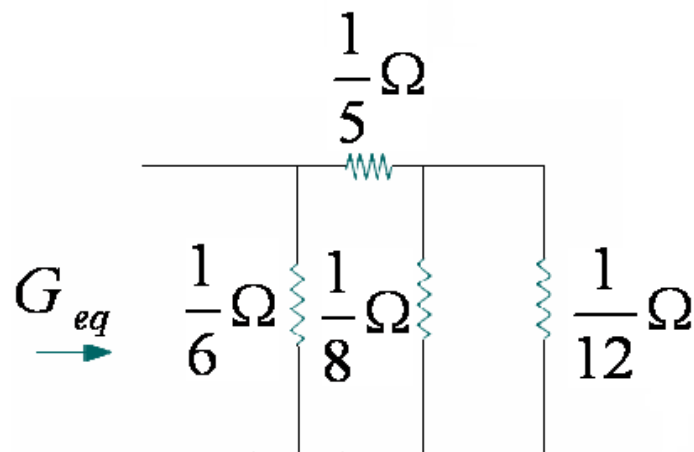
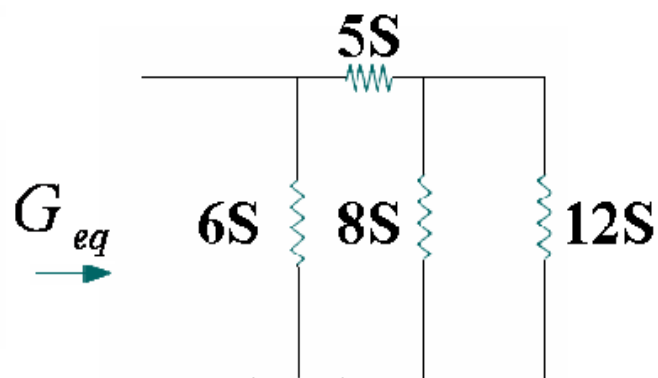
## 解2（用电阻计算）：

$$R_{eq} = \frac{1}{6} \parallel \left( \frac{1}{5} + \frac{1}{8} \parallel \frac{1}{12} \right) = \frac{1}{6} \parallel \left( \frac{1}{5} + \frac{1}{20} \right) = \frac{1}{6} \parallel \frac{1}{4}$$

$$= \frac{\frac{1}{6} \times \frac{1}{4}}{\frac{1}{6} + \frac{1}{4}} = \frac{1}{10} \Omega$$



$$G_{eq} = \frac{1}{R_{eq}} = 10S$$



## 练习 2-11 计算如图 2-41 所示电路的 $G_{eq}$ 。

解:  $G_{eq} = (7+5)(16+6)/(12+22)$

$= (12 \times 22)/(12+22)$

$= 7.764 \text{ (S)}$

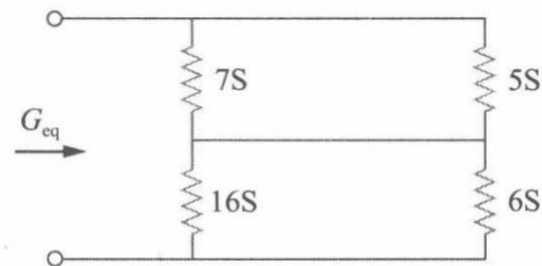


图 2-41 练习 2-11 图

**例 2-12** 求如图 2-42a 所示电路的  $i_o$  和  $v_o$ ，并计算  $3\Omega$  电阻所消耗的功率。

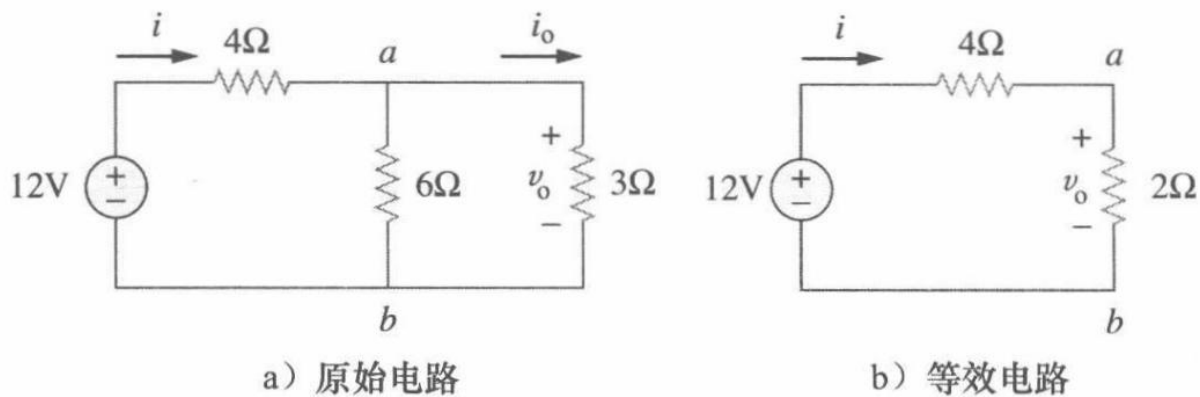


图 2-42 例 2-12 图

解:  $V_0 = 12/3 = 4 \text{ (V)}$

$$I = 8/4 = 2 \text{ (A)}$$

$$I_0 = (6/9) \times 2 = 4/3 \text{ (A)}$$



练习 2-12 求图 2-43 所示电路中的  $v_1$  与  $v_2$ ，并计算  $12\Omega$  电阻和  $40\Omega$  电阻所消耗的功率。

解：  $(6 \times 12) / (6 + 12) = 4$

$$(10 \times 40) / (10 + 40) = 8$$

$$V_1 = 4 \times 30 / (4 + 8) = 10(\text{V})$$

$$V_2 = 20\text{V}$$

$$p_1 = 100 / 12 = 8.333\ldots (\text{W})$$

$$P_2 = 400 / 40 = 10(\text{W})$$

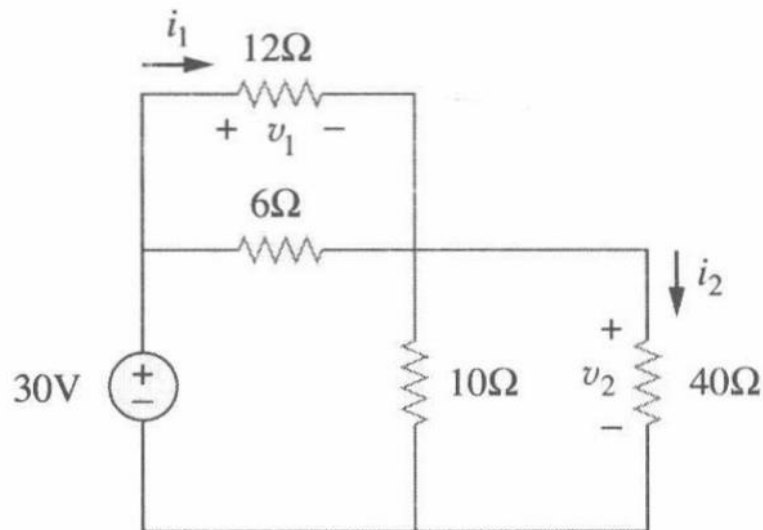


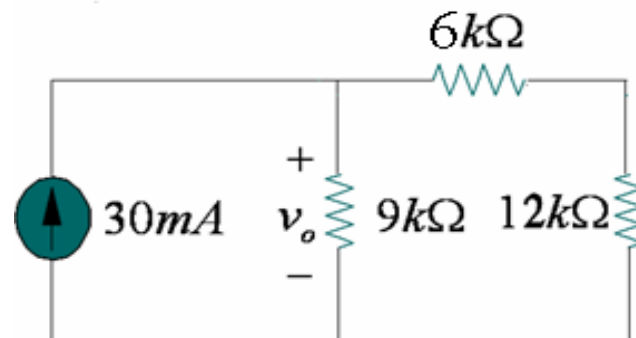
图 2-43 练习 2-12 图

## ■ 例2-13

对于图示电路，确定:(a)电压  $v_o$ ，(b)电流源提供的功率，(c)各电阻消耗的功率。

解:

(a)  $6 + 12 = 18k\Omega$

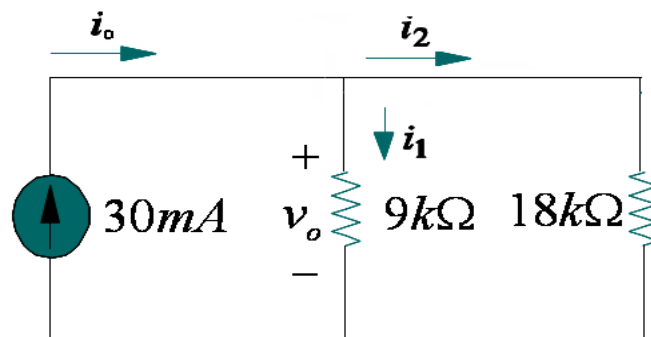


题图

$$i_1 = \frac{18,000}{9000 + 18,000} (30mA) = 20mA$$

$$i_2 = \frac{9000}{9000 + 18,000} (30A) = 10mA$$

$$v_o = 9,000i_1 = 18,000i_2 = 180V$$



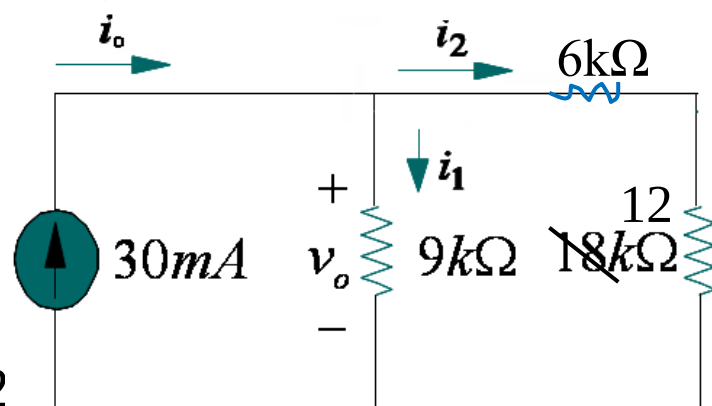
打标签

(b) 电流源提供的功率

$$p_o = v_o i_o = 180(-30)mW = -5.4W$$

(c) 被12-k 电阻消耗掉的功率

$$p = iv = i_2(i_2 R) = i_2^2 R = (10 \times 10^{-3})^2 (12,000) = 1.2$$



被6-k 电阻消耗掉的功率

$$p = i_2^2 R = (10 \times 10^{-3})^2 (6000) = 0.6W$$

被9-k 电阻消耗掉的功率

$$P = \frac{v_o^2}{R} = \frac{(180)^2}{9000} = 3.6W$$

$$\text{或者 } p = v_o i_1 = 180(20)mW = 3.6W$$

- 提供的功率(5.4W) = 吸收的功率供 (1.2 + 0.6 + 3.6 = 5.4W)

练习 2-13 在图 2-45 所示的电路中，试求：(a)  $v_1$  与  $v_2$ ；(b)  $3\text{k}\Omega$  与  $60\text{k}\Omega$  电阻消耗的功率；(c) 电流源提供的功率。

$$9+3=12 \text{ (K}\Omega \text{ )}$$

$$(15 \times 60)/(15+60)=12 \text{ (K欧姆)}$$

$$12 \parallel 12=6 \text{ ( K欧姆)}$$

$$V_2=30 \times 6=180 \text{ (V)}$$

$$V_1=9 \times 180/12=135 \text{ (V)}$$

$$P_3=(180-135)^2/3=675 \text{ (mw)}$$

$$P_{60}=180 \times 180/60=540 \text{ (mw)}$$

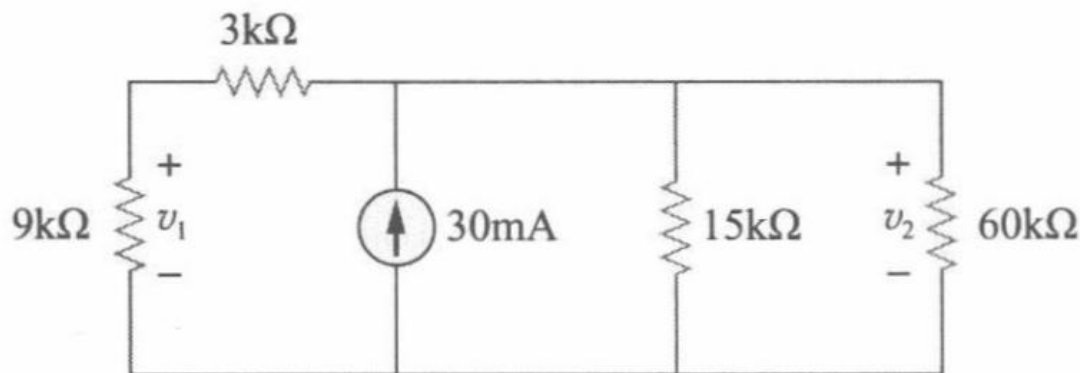


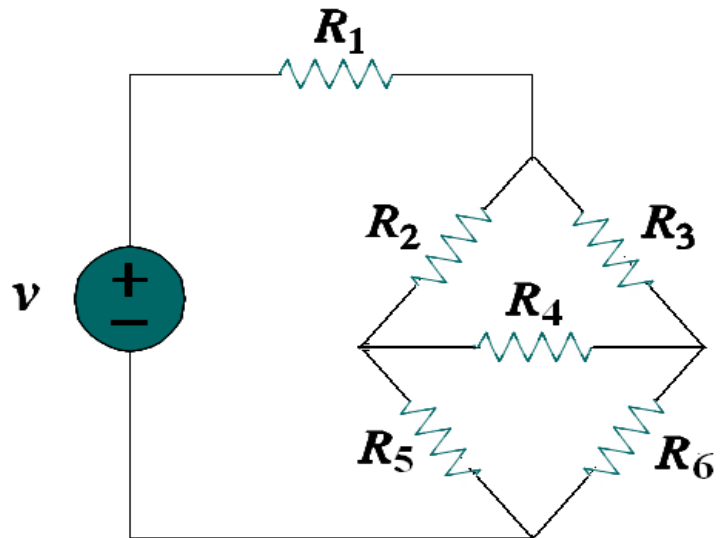
图 2-45 练习 2-13 图

电流源提供的功率：  $P=30 \times 180=5400 \text{ mw}=5.4 \text{ W}$

## 2.7 WYE-DELTA TRANSFORMATIONS (自学)

Situations often arise in circuit analysis when the resistors are **neither in parallel nor in series**.

These circuits can be simplified by using **three-terminal equivalent networks**.



2.46 The bridge network

难以用串并联方式判断其联接形式

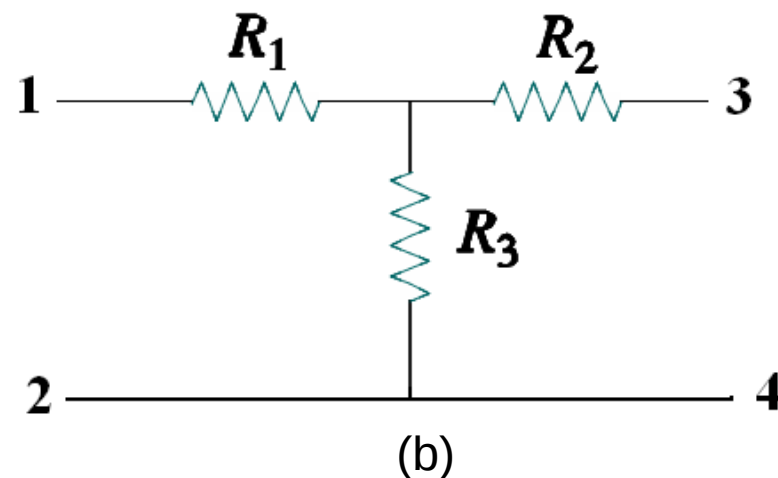
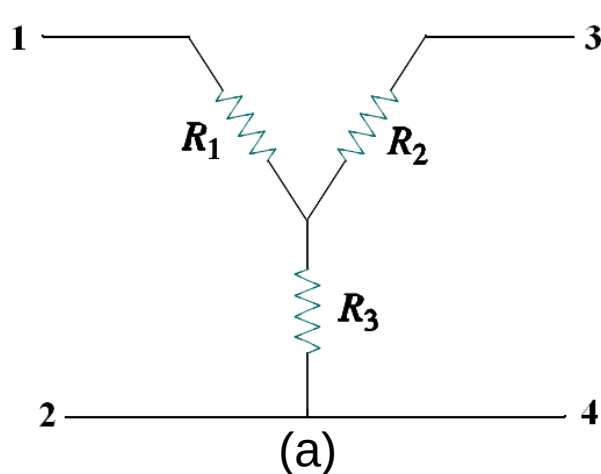


Figure 2.47 Two forms of the same network; (a)Y (b)T

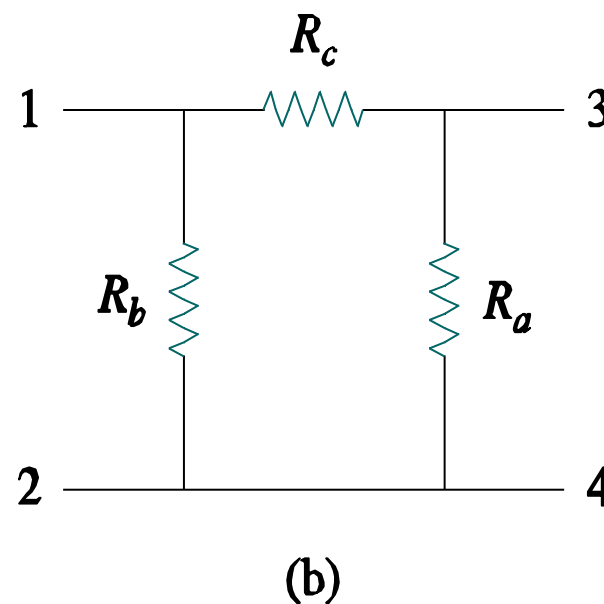
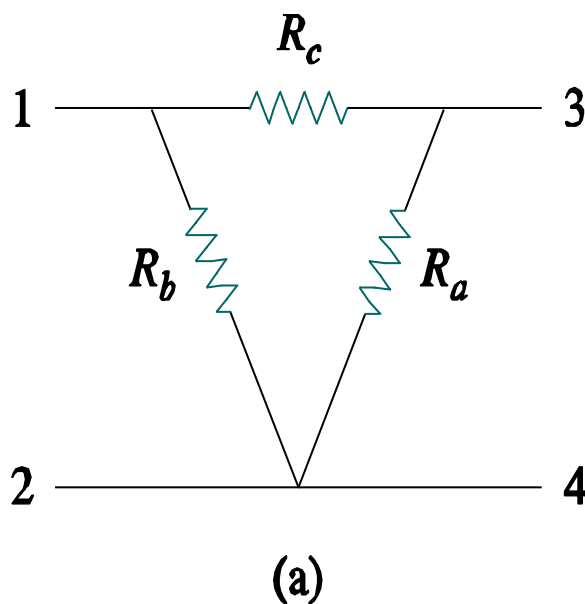
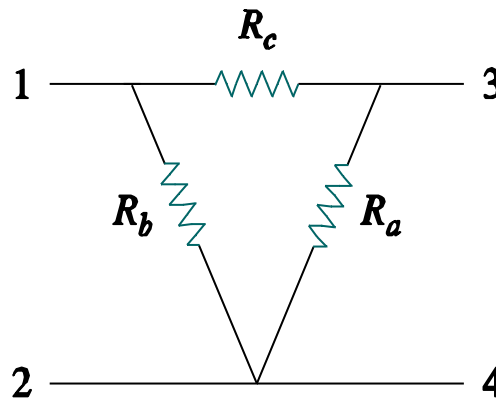
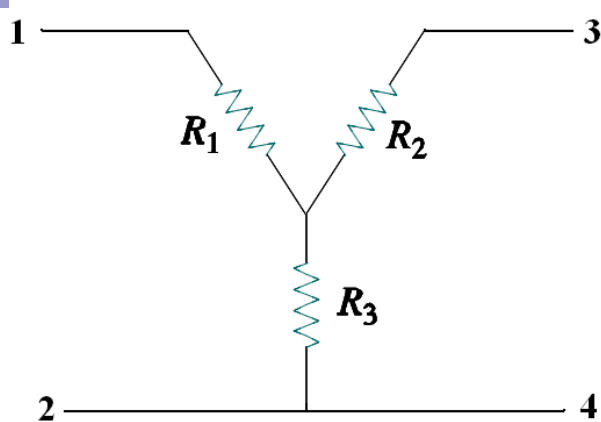
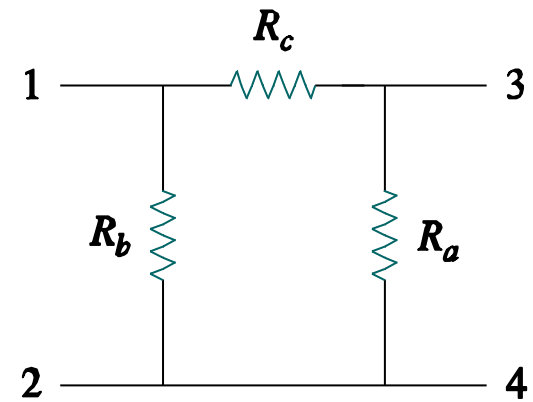


Figure 2.48 Two forms of the same network; (a)  $\Delta$ , (b)  $\Pi$



(a)



(b)

To obtain the **equivalent resistances** in the network, we compare the two networks and make sure that the resistance between **each pair** of nodes in the  $\Delta$  network is the same as the resistance between the same pair of nodes in the Y network.

$$R_{12}(Y) = R_{12}(\Delta)$$

$$R_{13}(Y) = R_{13}(\Delta)$$

$$R_{23}(Y) = R_{23}(\Delta)$$

$$R_{12}(Y) = R_1 + R_3 \quad (2.46)$$

$$R_{12}(\triangle) = R_b \parallel (R_a + R_c)$$

▷to Y 令  $R_{12}(Y) = R_{12}(\triangle)$  有：

$$R_{12} = R_1 + R_3 = \frac{R_b(R_a + R_c)}{R_a + R_b + R_c} \quad (2.47a)$$

同理：

$$R_{13} = R_1 + R_2 = \frac{R_c(R_a + R_b)}{R_a + R_b + R_c} \quad (2.47b)$$

$$R_{34} = R_2 + R_3 = \frac{R_a(R_b + R_c)}{R_a + R_b + R_c} \quad (2.47c)$$

式(2.47a)减去式(2.47c)可得：

$$R_1 - R_2 = \frac{R_c(R_b - R_a)}{R_a + R_b + R_c}$$

式(2.47b)与式(2.48)相加可得：

$$R_1 = \frac{R_b R_c}{R_a + R_b + R_c} \quad (2.49)$$

式(2.47b)减去式(2.48)可得：

$$R_2 = \frac{R_c R_a}{R_a + R_b + R_c} \quad (2.50)$$

式(2.47a)减去式(2.49)可得：

$$R_3 = \frac{R_a R_b}{R_a + R_b + R_c} \quad (2.51)$$



### 2.7.2 Y-△变换

为了求出将 Y 电路转换为等效△电路的转换公式，首先由式(2.49)~式(2.51)可以得到：

$$R_1R_2 + R_2R_3 + R_3R_1 = \frac{R_aR_bR_c(R_a + R_b + R_c)}{(R_a + R_b + R_c)^2} = \frac{R_aR_bR_c}{R_a + R_b + R_c} \quad (2.52)$$

用式(2.49)~式(2.51)分别除以式(2.52)得到：

$$R_a = \frac{R_1R_2 + R_2R_3 + R_3R_1}{R_1} \quad (2.53)$$

$$R_b = \frac{R_1R_2 + R_2R_3 + R_3R_1}{R_2} \quad (2.54)$$

$$R_c = \frac{R_1R_2 + R_2R_3 + R_3R_1}{R_3} \quad (2.55)$$

# Delta to wye Conversion

$$R_1 = \frac{R_b R_c}{R_a + R_b + R_c}$$

$$R_2 = \frac{R_a R_c}{R_a + R_b + R_c}$$

$$R_3 = \frac{R_a R_b}{R_a + R_b + R_c}$$

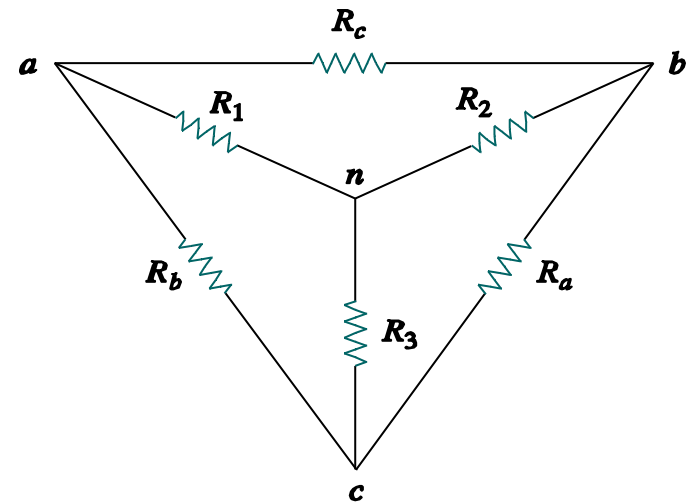


Fig. 2.49 Superposition of Y and  $\Pi$  networks as an aid in transforming one to another

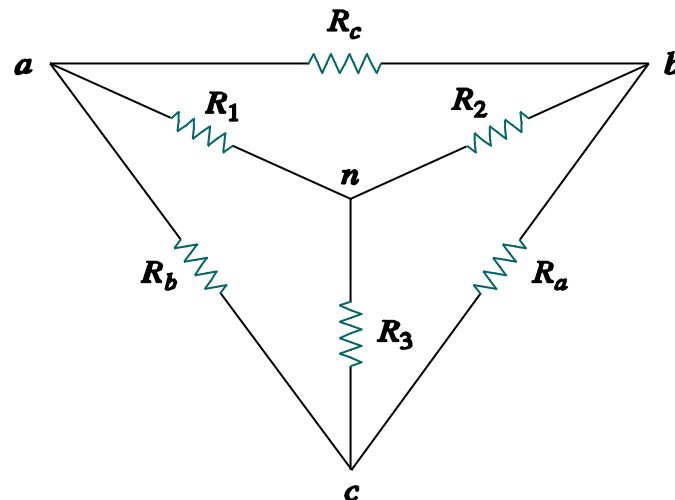
**Each resistor in the  $\mathbf{Y}$  network is the product of the resistors in the two adjacent  $\Delta$  branches, divided by the sum of the three  $\Delta$  resistors.**

# Wye to Delta Conversion

$$R_a = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1}{R_1}$$

$$R_b = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1}{R_2}$$

$$R_c = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1}{R_3}$$



**Fig. 2.49 Superposition of Y and  $\Pi$  networks as an aid in transforming one to another**

Each resistor in the  $\Delta$  network is the sum of all possible products of Y resistors taken two at a time, divided by the opposite Y resistor.

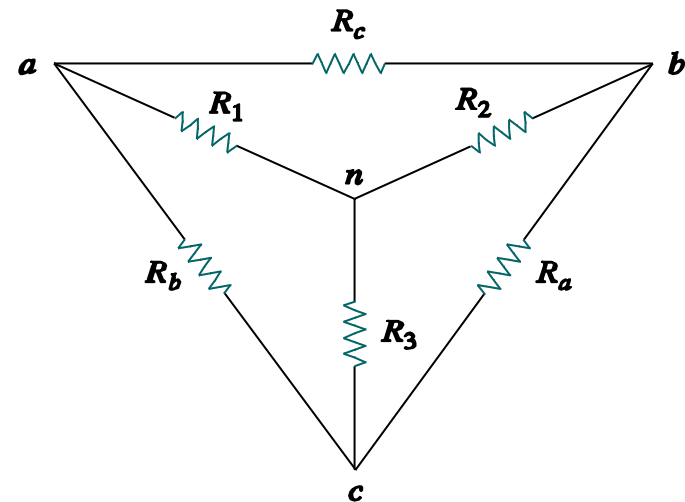
The Y and  $\Delta$  networks are said to be **balanced** when:

$$R_a = R_b = R_c = R_{\Delta}$$

$$R_1 = R_2 = R_3 = R_Y$$

$$R_Y = \frac{R_D}{3}$$

$$R_D = 3R_Y$$



例 2-14 将图 2-50a 所示的 $\triangle$ 电路变换为等效的 Y 电路。

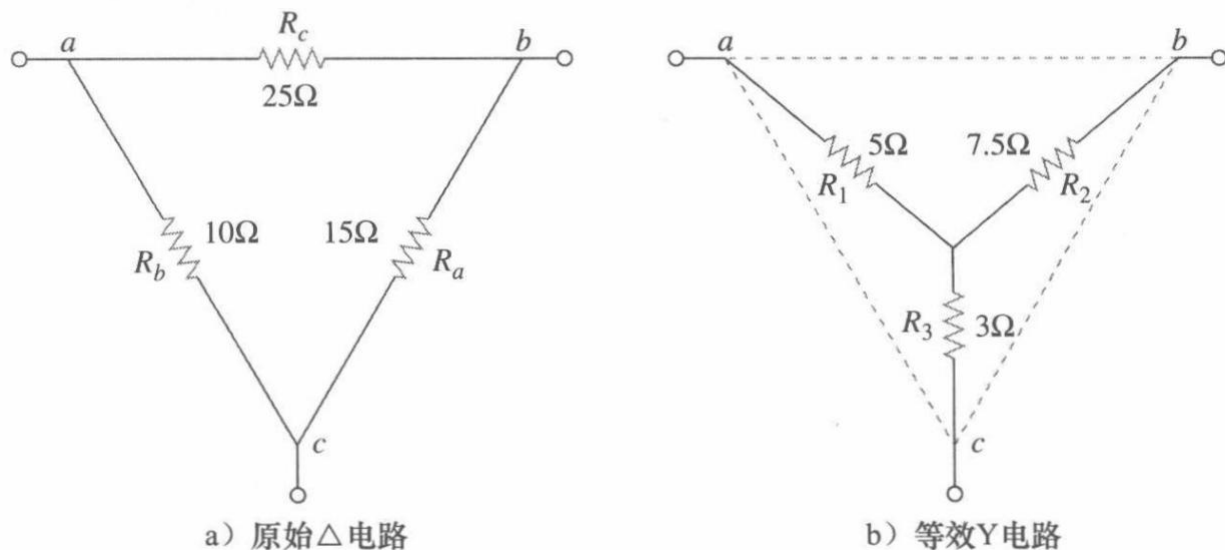


图 2-50 例 2-14 图

解：由式(2.49)~式(2.51)，可得：

$$R_1 = \frac{R_b R_c}{R_a + R_b + R_c} = \frac{10 \times 25}{15 + 10 + 25} = \frac{250}{50} = 5(\Omega)$$

$$R_2 = \frac{R_c R_a}{R_a + R_b + R_c} = \frac{25 \times 15}{50} = 7.5(\Omega)$$

$$R_3 = \frac{R_a R_b}{R_a + R_b + R_c} = \frac{15 \times 10}{50} = 3(\Omega)$$

练习 2-14 将图 2-51 所示的 Y 电路变换为  $\Delta$  电路。 答案:  $R_a=140\Omega$ ,  $R_b=70\Omega$ ,  $R_c=35\Omega$

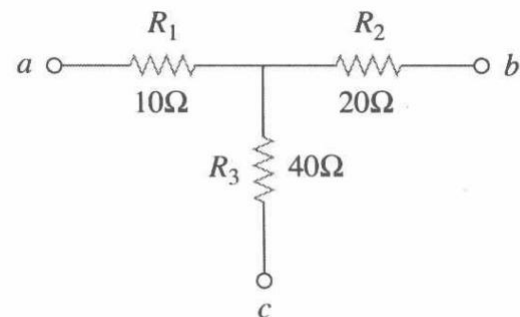


图 2-51 练习 2-14 图

练习 2-14

$$20 \times 40 + 40 \times 10 + 10 \times 20$$

$$= 800 + 400 + 200$$

$$= 1400$$

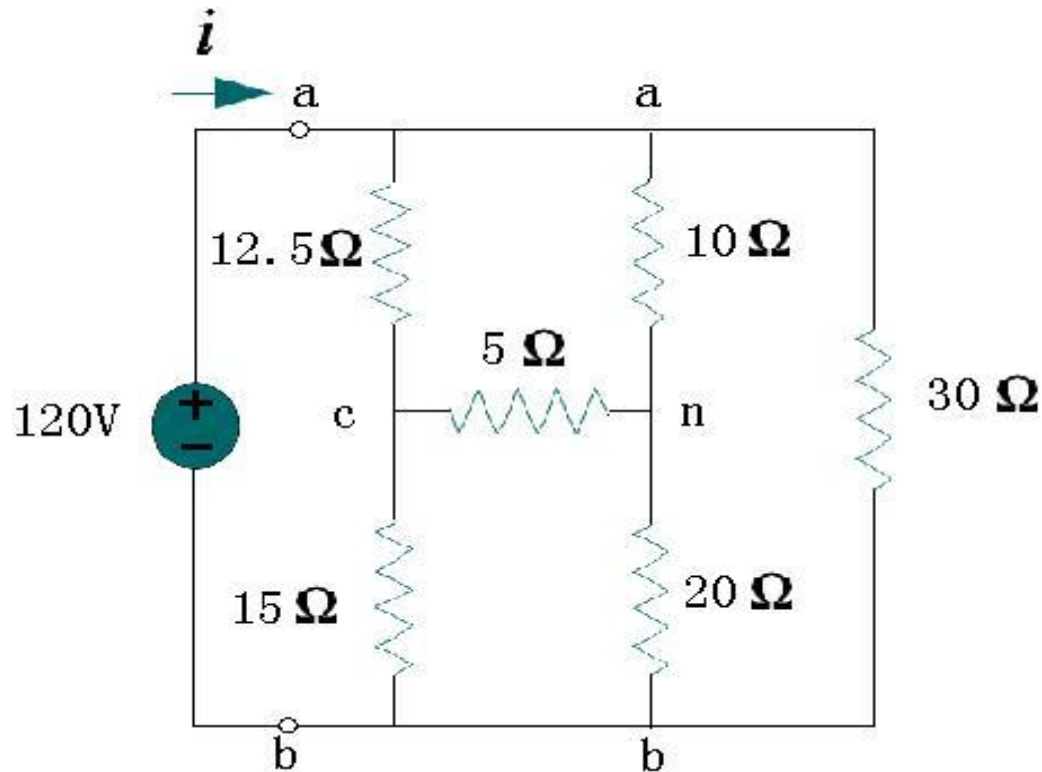
$$R_1 = \frac{1400}{40} = 35$$

$$R_2 = \frac{1400}{10} = 140$$

$$R_3 = \frac{1400}{20} = 70$$

## EXAMPLE

Obtain the equivalent resistance  $R_{ab}$  for the circuit in Fig.2.52 and use it to find current  $i$ .



## Solution :

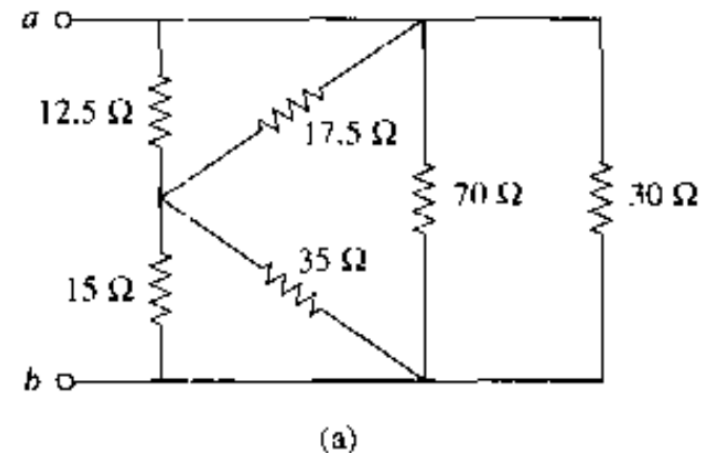
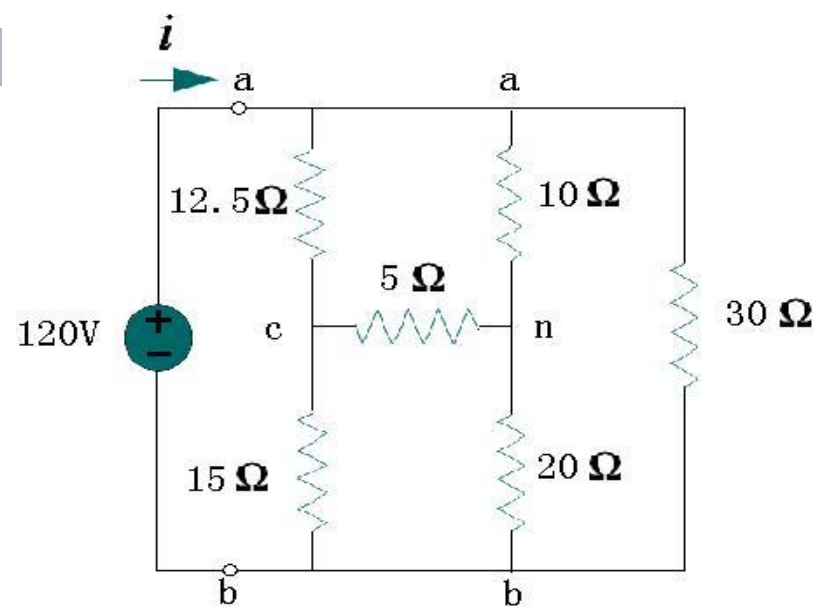
select  $R_1=10$  ,  $R_2=20$  ,  $R_3=5$

$$R_a = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1}{R_1} = \frac{10 \times 20 + 20 \times 5 + 5 \times 10}{10}$$

$$= \frac{350}{10} = 35\Omega$$

$$R_b = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1}{R_2} = \frac{350}{20} = 17.5\Omega$$

$$R_c = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1}{R_3} = \frac{350}{5} = 70\Omega$$

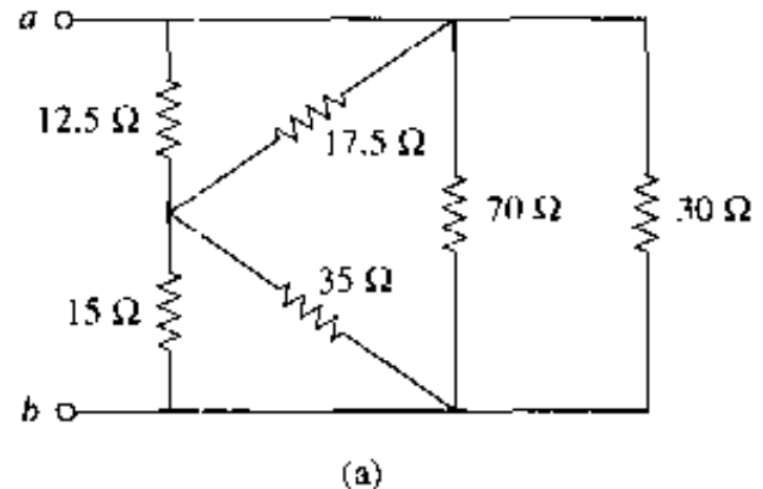




$$70\parallel 30 = \frac{70 \times 30}{70 + 30} = 21\Omega$$

$$12.5\parallel 17.5 = \frac{12.5 \times 17.5}{12.5 + 17.5} = 7.2917\Omega$$

$$15\parallel 35 = \frac{15 \times 35}{15 + 35} = 10.5\Omega$$

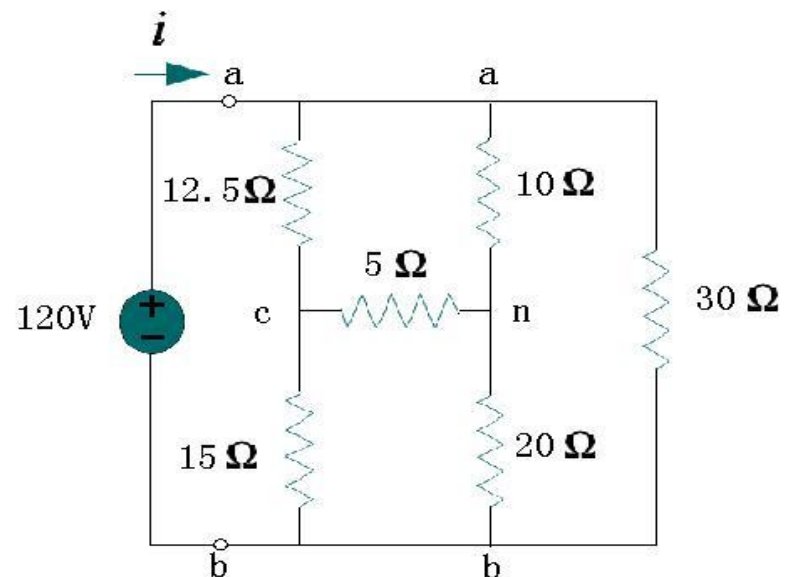


**Hence**

$$R_{ab} = (17.292 + 10.5)\parallel 21 = \frac{17.792 \times 21}{17.292 + 21} = 9.632\Omega$$

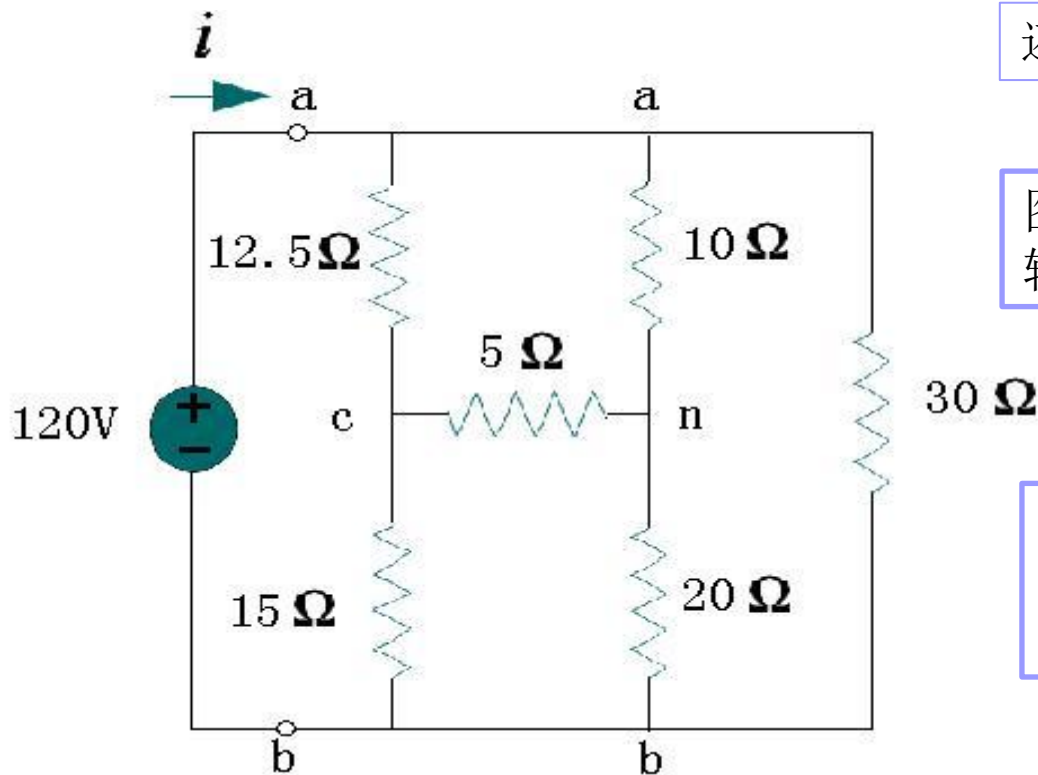
*Then*

$$i = \frac{v_s}{R_{ab}} = \frac{120}{9.632} = 12.458\text{A}$$



## EXAMPLE (还有别的解法吗?)

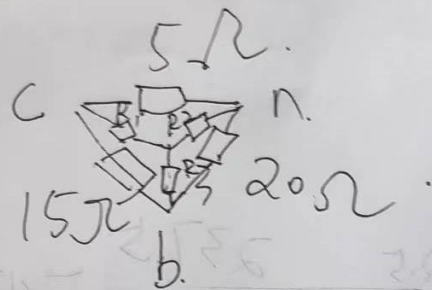
Obtain the equivalent resistance  $R_{ab}$  for the circuit in Fig.2.52 and use it to find current  $i$ .



还可以把 $\Delta$ 转Y

图中有两个 $\Delta$ ,  
转2一个就行

教材上做了 $\Delta acn$ 转Y,  
大家可以练习一下 $\Delta acn$ 转Y



$$R_1 = \frac{5 \times 15}{15 + 5 + 20} = \frac{75}{40} = 1.875$$

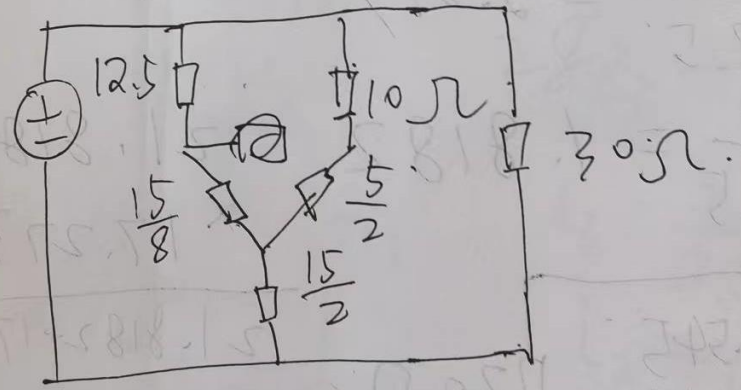
$$R_2 = \frac{5 \times 20}{40} = \frac{5}{2} = 2.5$$

14.375

$$R_3 = \frac{15 \times 20}{40} = \frac{15}{2} = 7.5$$

12.5

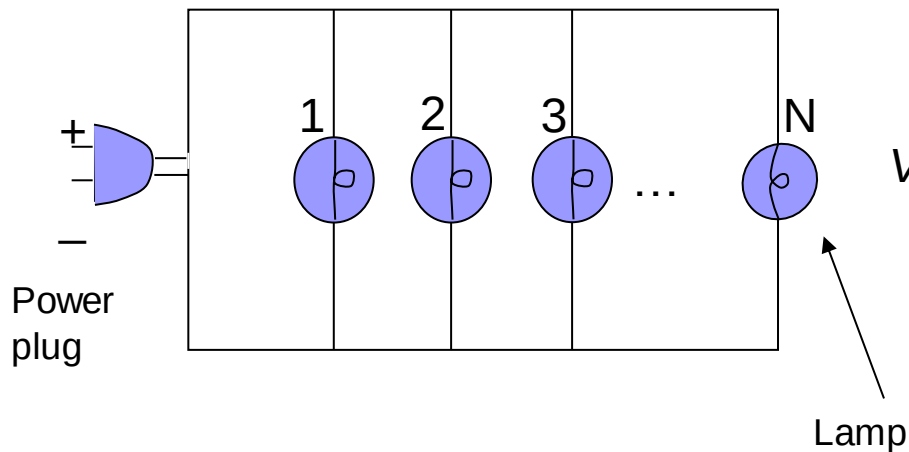
a



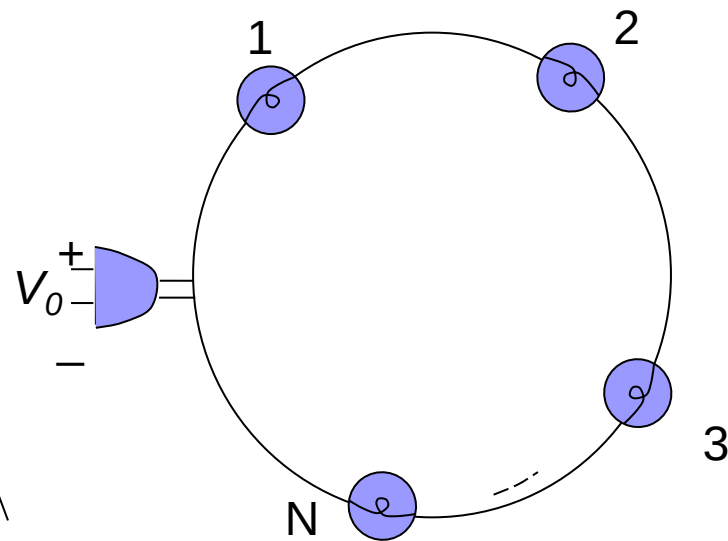
14.186

## 2.8 应用

串联连接容易实现，但实际上很少使用，其原因有二：第一，它的可靠性差，只要一只灯泡坏了，其他灯泡全都不亮；第二，维修困难，当一只灯泡出现问题时，必须逐个检查所有灯泡才能找到出问题的灯泡。



(a) 并联连接的灯泡



(b) 串联连接的灯泡

**例 2-16** 三支灯泡如图 2-56a 所示与一个 9V 电池相连，试计算：(a) 电池提供的总电流；(b) 流过每支灯泡的电流；(c) 每支灯泡的电阻。

解：  $I = 9/R$

$$P = 45W$$

$$I = P/V = 45/9 = 5 \text{ (A)}$$

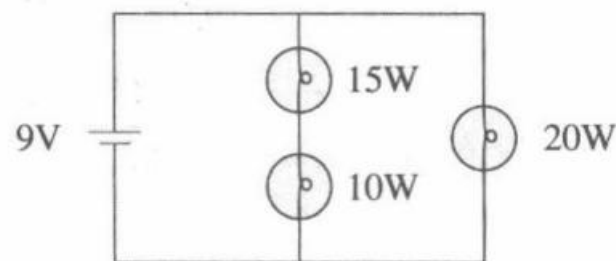
$$I_1 = P/V = 20/9 = 2.22 \text{ (A)}$$

$$I_2 = I - I_1 = 5 - 2.22 = 2.78 \text{ (A)}$$

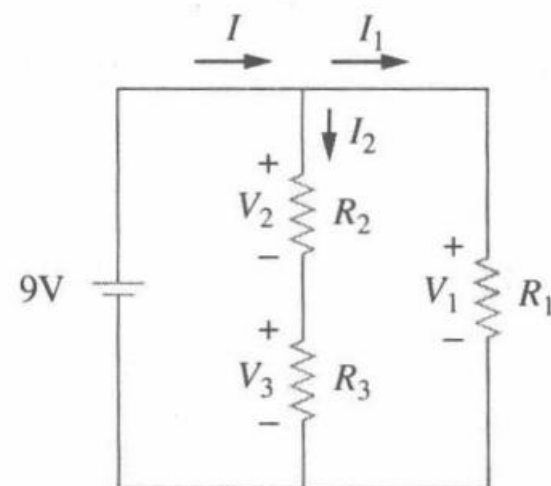
$$R_1 = P/I_1^2 = 20/(2.22)^2 = 4.05 \text{ (欧姆)}$$

$$R_2 = P/I_2^2 = 15/(2.78)^2 = 1.94 \text{ (欧姆)}$$

$$R_3 = P/I_2^2 = 10/(2.78)^2 = 1.294 \text{ (欧姆)}$$



a) 三只灯泡的照明系统



b) 电阻等效电路模型

图 2-56 例 2-16 图

**练习 2-16** 如图 2-55 所示，假定有 6 只灯泡并联，6 只灯泡串联，每只灯泡的额定功率为 40W，如果电源插座上的电压对并联连接和串联连接两种情况都是 115V，试计算在两种情况下流过每只灯泡的电压和电流。

注意：书上红笔所画部分有错误。

**答案：** 115V，347.8mA(并联)，19.167V，2.087A(串联)

解：（1）并联，

每个灯泡的电压都是115V；

$$P=40 \times 6=240\text{W}$$

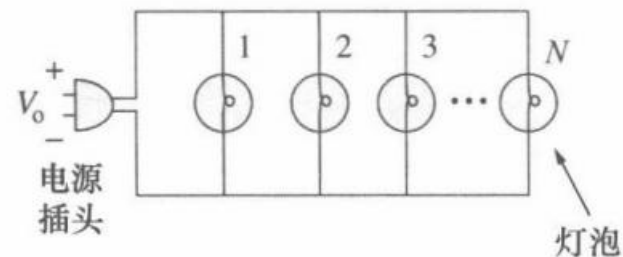
$$I=P/V=240/115=2.09(\text{A})$$

$$\text{每个灯泡的电流}=2.09/6=0.35(\text{A})$$

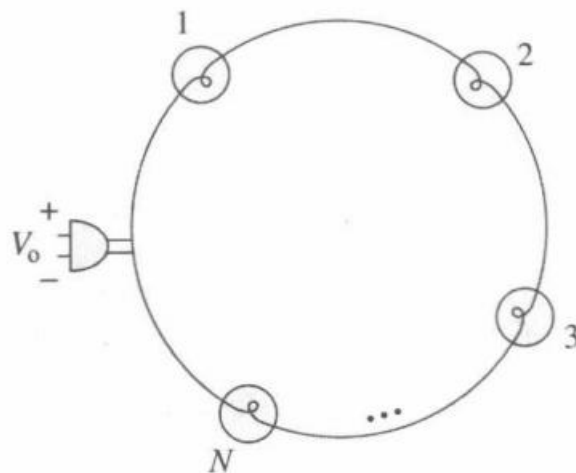
（2）串联

$$\text{每个电阻上的电压}=115/6=19.167\text{V}$$

$$\text{电流 } I=P/V=40/19.167=2.087(\text{A})$$



a) 灯泡并联



b) 灯泡串联

图 2-55 灯泡的并联与串联

## 直流电表的设计

电压表与负载并联  
电流表与负载串联

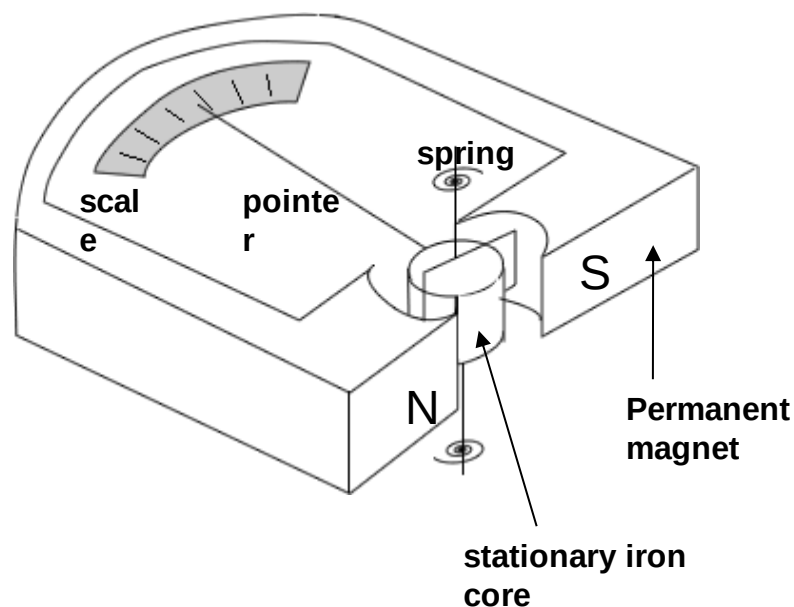


Figure 2.58 A d'Arsonval (达松伐尔) meter movement

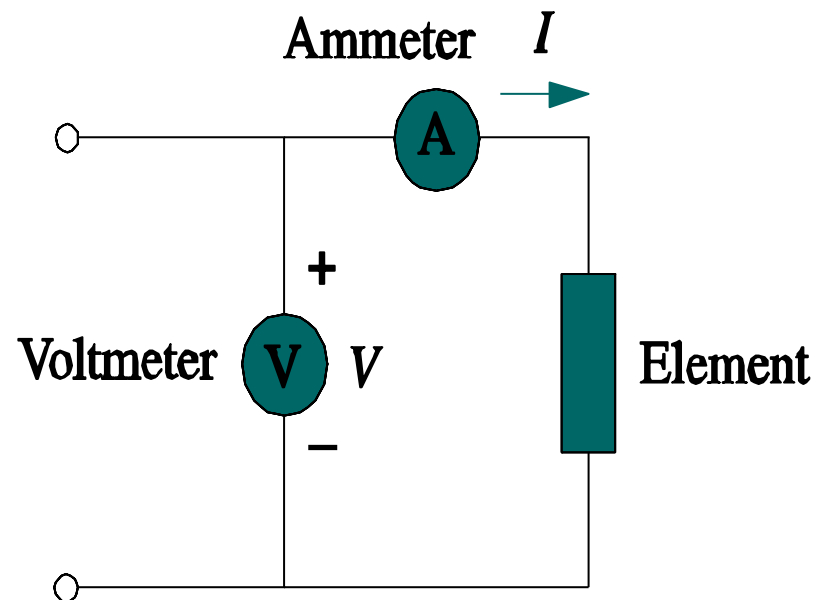
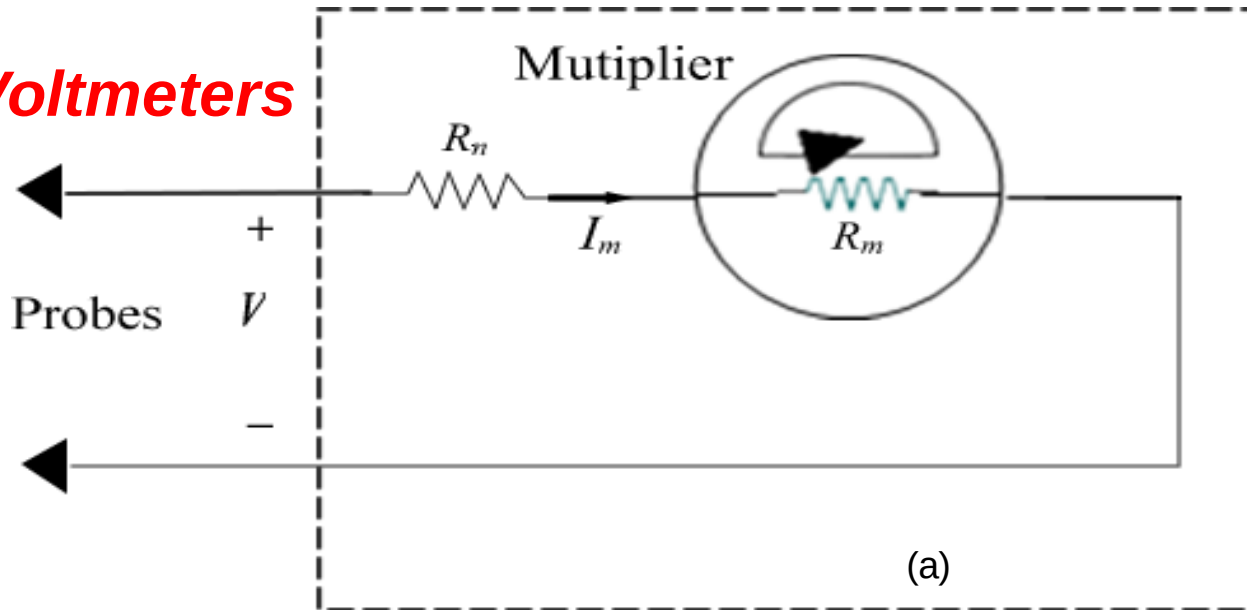


Figure 2.59 Connection of a voltmeter and an ammeter to an element

- 达松伐尔测量转动装置是由一个安装在永磁体两极间枢轴上的可转动铁心线圈组成，当电流流经线圈时，产生转矩，使指针偏转。流过线圈电流的大小决定了指针偏转的幅度，并通过测量转动装置上附加的刻度指示出来。例如：当电表转动装置的额定值为1mA, 50欧时，线圈流过1mA的电流就会使电表转动装置发生满刻度偏转。
- 在达松伐尔测量装置的基础上附加必要的电路，就可以构成电流比、电压表或者电阻表。这里提一下万用表：能够测量电压、电流和电阻的仪表是万用表



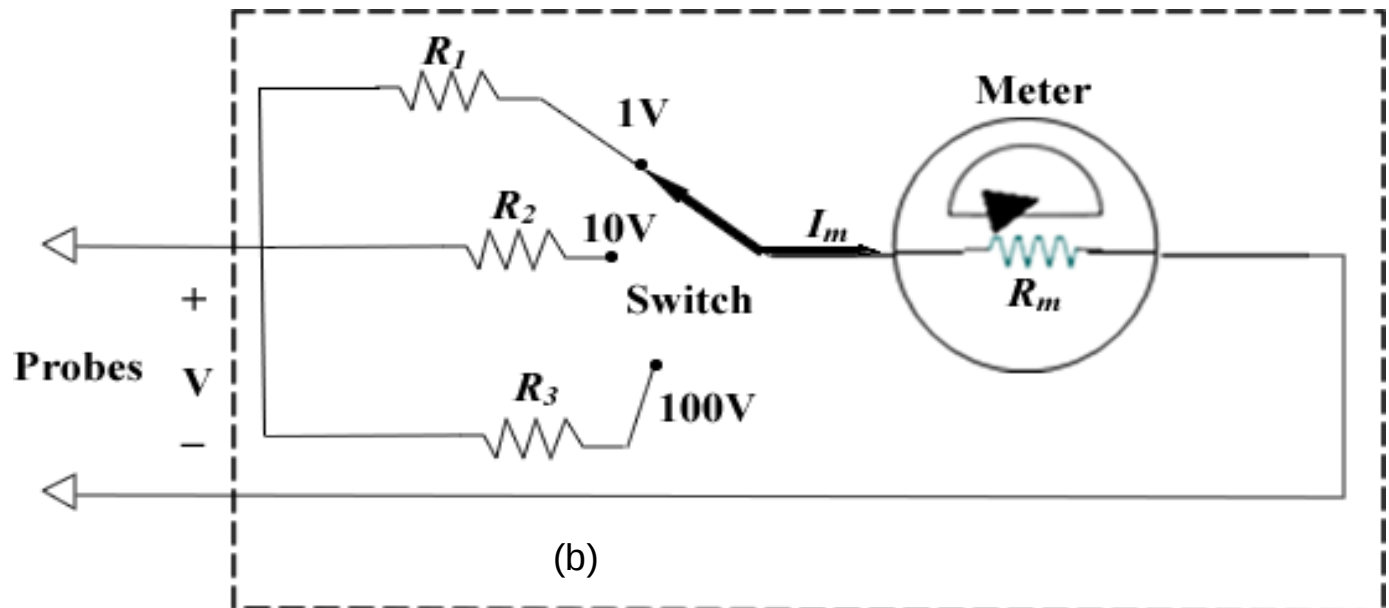
## Voltmeters



图b中 $R_3 > R_2 > R_1$ , 电阻越大, 上面分得的电压越大, 量程越大  
Multiplier: 量程扩展

电压表串联 $R_m$ , 其阻值理论上为无穷大, 以使得分流趋于0

$R_1, R_2, R_3$ 的关系?



$R_3 > R_2 > R_1$

Figure 2.60 Voltmeters: (a) single-range type, (b) multiple-range type

$$V_{fs} = I_{fs} (R_n + R_m)$$

$$R_n = \frac{V_{fs}}{I_{fs}} - R_m$$

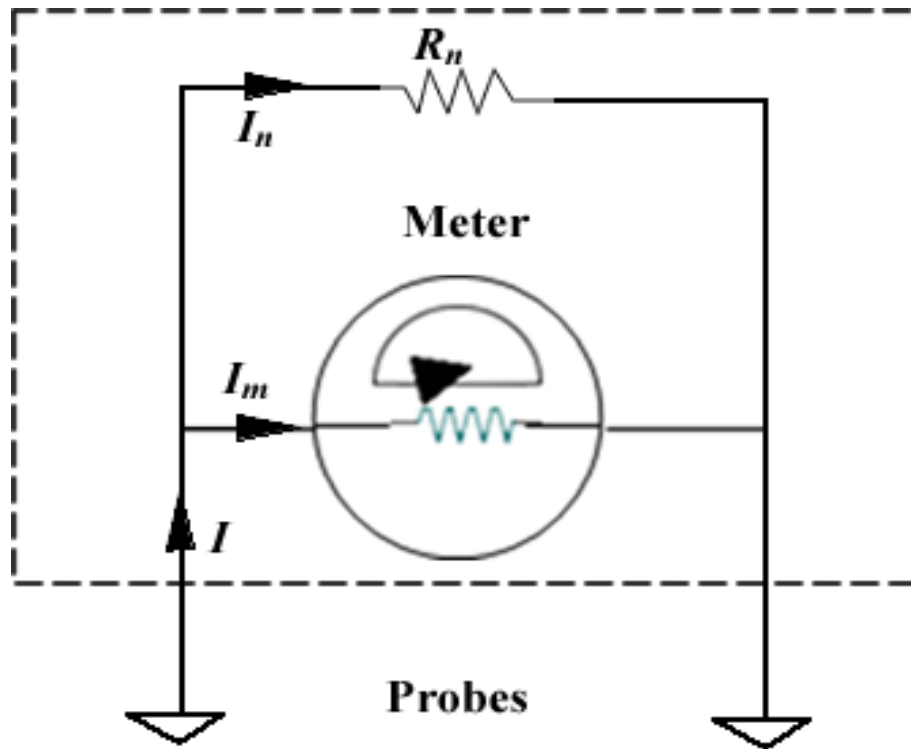
R<sub>n</sub>与R<sub>m</sub>串联。

量程越大，R<sub>n</sub>越大

图b中R<sub>3</sub>>R<sub>2</sub>>R<sub>1</sub>，电阻越大，上面分得的电压越大，量程越大。

Mutiplier: 量程扩展

## Ammeters (电流表)



$R_{1,2,3}$  的关系?  $R_1 > R_2 > R_3$

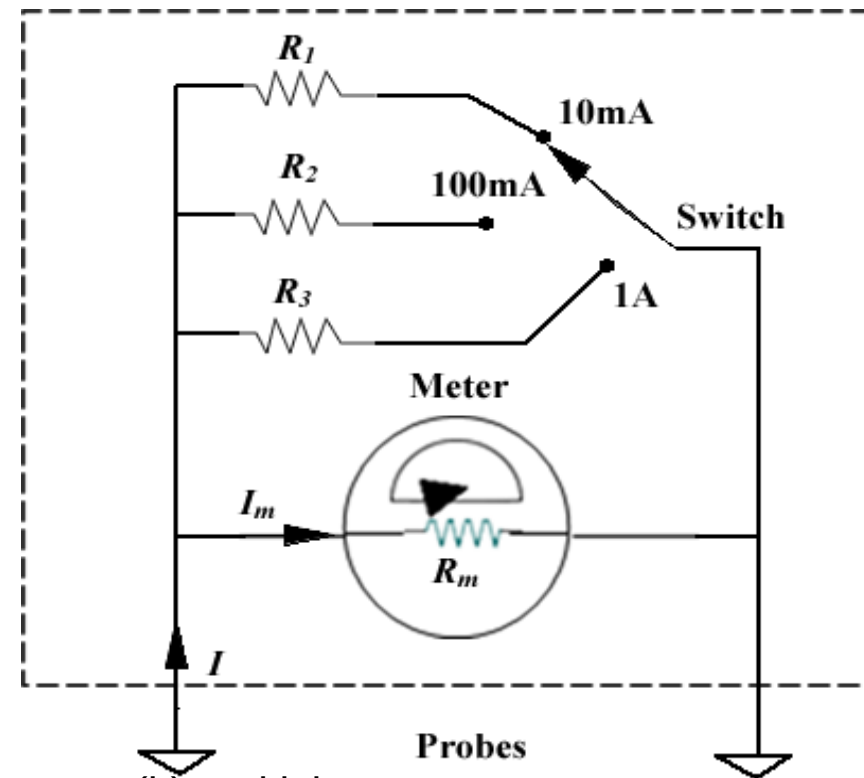


Figure 2.61 Ammeters: (a) single-range type, (b) multiple-range type

电流表由达松伐尔转动装置与一阻值为  $R_m$  的电阻并联构成，

电流表并联  $R_m$ , 其阻值理论上为0, 以使得分压趋于0

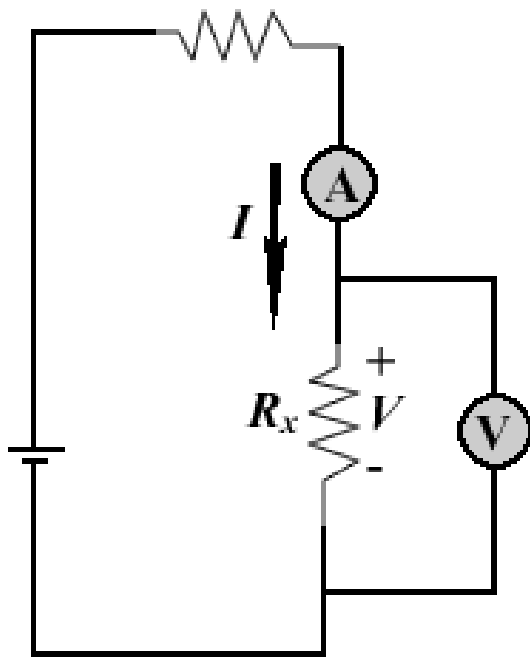
$$I_m = \frac{R_n}{R_n + R_m} I_{fs}$$

$$R_n = \frac{I_m}{I_{fs} - I_m} R_m$$

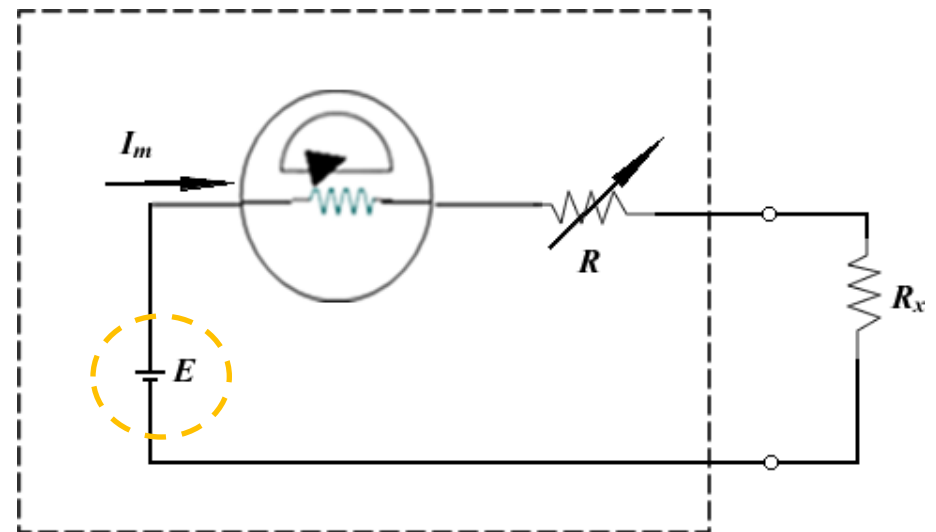
量程越大,  $R_n$  约小

## Measuring Resistance

(测电阻需要内置电源)



(a)



(b)

Figure 2.62 Two ways of measuring resistance:

(a) using an ammeter and a voltmeter, (b) using an ohmmeter (欧姆表).

线性电阻阻值  $R_x$  的测量方法有两种：一种是间接测量方法，如图 2-62a 所示，用电流表与该电阻串联，测量流过它的电流  $I$ ，再用电压表并联在该电阻两端，测出它的电压  $V$ ，从而得到：

$$R_x = \frac{V}{I} \quad (2.62)$$

另一种测量电阻的直接方法是采用电阻表。电阻表由达松伐尔转动装置、可变电阻或电位器以及电池组成，如图 2-62b 所示。对图 2-62b 所示的电路应用 KVL 有：

$$E = (R + R_m + R_x) I_m$$

即

$$R_x = \frac{E}{I_m} - (R + R_m) \quad (2.63)$$

选取的电阻  $R$  应使得电表满刻度偏转，即当  $R_x = 0$  时， $I_m = I_{fs}$ 。这意味着：

$$E = (R + R_m) I_{fs} \quad (2.64)$$

将式(2.64)代入式(2.63)得到：

$$R_x = \left( \frac{I_{fs}}{I_m} - 1 \right) (R + R_m) \quad (2.65)$$

**例 2-17** 根据图 2-60 所示电压表的结构，试设计如下多量程电压表：

(a)  $0 \sim 1\text{V}$  (b)  $0 \sim 5\text{V}$  (c)  $0 \sim 50\text{V}$  (d)  $0 \sim 100\text{V}$

假设内阻  $R_m = 2\text{k}\Omega$ ，满量程电流  $I_{fs} = 100\mu\text{A}$ 。

解：

$$V_{fs} = I_{fs}(R_n + R_m)$$

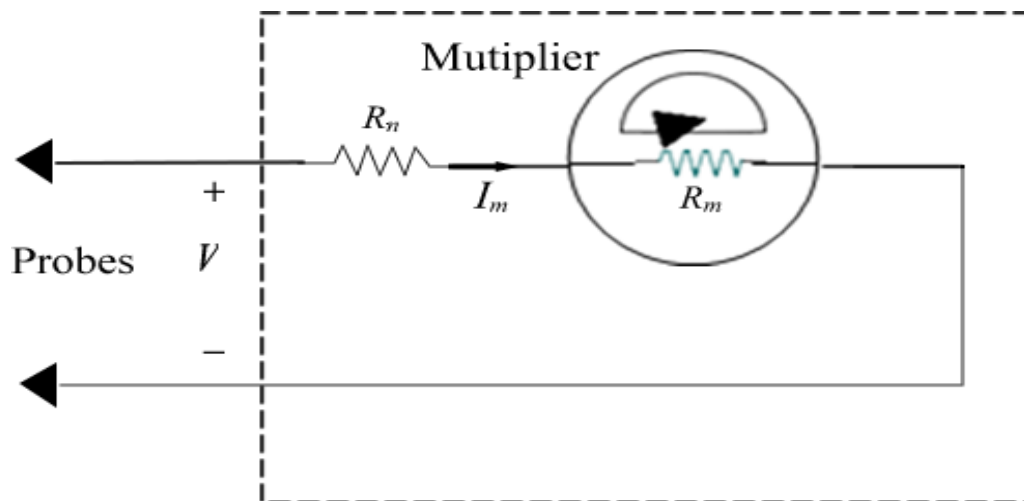
$$R_n = \frac{V_{fs}}{I_{fs}} - R_m$$

(a)  $R_n = 1/0.001 - 2 = 8\text{k}\Omega$

(b)  $R_n = 5/0.001 - 2 = 48\text{k}\Omega$

(c)  $R_n = 50/0.001 - 2 = 498\text{k}\Omega$

(d)  $R_n = 100/0.001 - 2 = 998\text{k}\Omega$



练习 2-17 根据图 2-61 所示电流表的结构，试设计如下多量程电流表：

(a)  $0 \sim 1\text{A}$ ； (b)  $0 \sim 100\text{mA}$ ； (c)  $0 \sim 10\text{mA}$

假设满量程电流  $I_m = 1\text{mA}$  且电流表的内阻  $R_m = 50\Omega$ 。

解：(a)  $R_n = (0.001 \times 50) / (1 - 0.001)$

$$= 50\text{m}\Omega$$

(b)  $R_n = (1 \times 50) / (100 - 1)$

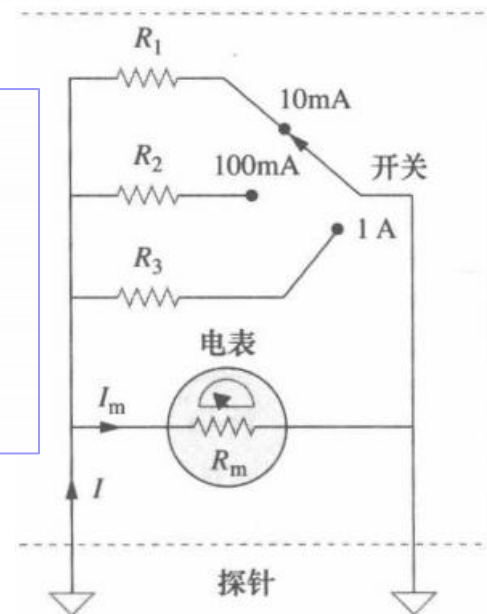
$$= 505\text{m}\Omega$$

(c)  $R_n = (1 \times 50) / (10 - 1)$

$$= 5.556\text{m}\Omega$$

$$I_m = \frac{R_n}{R_n + R_m} I_{fs}$$

$$R_n = \frac{I_m}{I_{fs} - I_m} R_m$$



b) 多量程

表

答案：分流电阻分别为： $50\text{m}\Omega$ ； $505\text{m}\Omega$ ； $5.556\text{m}\Omega$



## 2.9 本章小结

■ **电阻**是电路中的无源元件，其两端的电压 $v$ 和流过它的电流 $i$ 成正比，即**欧姆定律**（注意**关联参考方向**） **【VCR】**：

$$v = i R$$

其中 $R$ 为电阻的阻值。

■ **短路**电路：阻值为零的电阻( $R=0$ ，即理想的导线)。**开路**电路是阻值为无穷大( $R=\infty$ )的电阻。

■ 电阻的**电导** $G$ 为该电阻阻值的倒数：

$$G = \frac{1}{R}$$

- **支路**为电路中的单个二端元件，**节点**为两条或者两条以上支路的连接点，**回路**为电路中的闭合路径。

- 基尔霍夫电流定律(**KCL**)表明：任意一个节点电流的代数和为零。换言之：流入该节点的电流之和等于流出该节点的电流之和。

$$\sum_{n=1}^N i_n = 0$$

- 基尔霍夫电压定律(**KVL**)表明：任意闭合路径上的电压的代数和为零。换言之：回路中的电压升之和等于电压降之和。

$$\sum_{m=1}^M v_m = 0$$

■首尾顺序连接的两个元件称为**串联**。流过串联元件的电流相同 ( $i_1=i_2$ ). 两端连接到相同两个节点上的两个元件称为**并联**。并联元件两端的电压相同 ( $v_1=v_2$ ).

■当两个电阻 $R_1 (=1/G_1)$  and  $R_2 (=1/G_2)$ 串联连接时, 它们的**等效电阻** $R_{eq}$  或**等效电导** $G_{eq}$  为

$$R_{eq} = R_1 + R_2, \quad G_{eq} = \frac{G_1 G_2}{G_1 + G_2}$$

■当两个电阻 $R_1 (=1/G_1)$  和  $R_2 (=1/G_2)$ 并联连接时, 它们的**等效电阻** $R_{eq}$  或**等效电导** $G_{eq}$  为

$$R_{eq} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}, \quad G_{eq} = G_1 + G_2$$

■两个串联电阻的**分压**原理可表示为:

$$v_1 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} v, \quad v_2 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} v$$

■两个并联电阻的**分流**原理可表示为:

$$i_1 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} i, \quad i_2 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} i$$

■The formulas for a delta-to-wye transformation are

$$R_1 = \frac{R_b R_c}{R_a + R_b + R_c}, \quad R_2 = \frac{R_c R_a}{R_a + R_b + R_c}, \quad R_3 = \frac{R_a R_b}{R_a + R_b + R_c}$$

■The formulas for a wye-to delta transformation are

$$R_a = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1}{R_1}, \quad R_b = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1}{R_2}$$

$$R_c = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1}{R_3}$$

# 本章重点及难点

- 理解电路中“**等效**”的概念（**VCR**）；
- 学会看**电路拓扑**结构，加强计算等效电阻的能力；
- 理解**拓扑约束**和**元件约束**；
- 进一步理解**关联参考方向/无源符号规则**，欧姆定律、功率公式中正负号的数学意义和物理意义。
- 自学2.7小节( $\Delta$ -Y)：等效，3端/4端元器件。

## 复习题

- 1 电阻的倒数为：  
(a)电压 (b)电流  
(c)电导 (d)库仑
- 2 电热器从 120V 电压获取的电流为 10A，则电热器的电阻为：  
(a)1200 $\Omega$  (b)120 $\Omega$   
(c)12 $\Omega$  (d)1.2 $\Omega$
- 3 一台 1.5kW 烤面包机的电流为 12A，则其降压为：  
(a)18kV (b)125V  
(c)120V (d)10.42V
- 4 一支 2W、80k $\Omega$  的电阻安全工作时的最大电流为：  
(a)160kA (b)40kA  
(c)5mA (d)25 $\mu$ A
- 5 一个网络包括 12 条支路，8 条独立回路。试问该网络中有几个节点？  
(a)19 (b)17  
(c)5 (d)4
- 6 图 2-63 所示电路中的电流  $I$  为：

4. 支路为电路中的单个二端元件，节点为两条或两条以上支路的连接点，回路为电路中的闭合路径。电路中的支路数  $b$ 、节点数  $n$  与独立回路  $l$  满足如下关系：

$$b = l + n - 1$$

- (a)  $-0.8\text{A}$                       (b)  $-0.2\text{A}$   
 (c)  $0.2\text{A}$                         (d)  $0.8\text{A}$

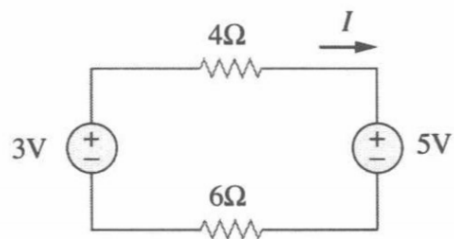


图 2-63 复习题 6 图

7 图 2-64 中的电流  $I_0$  为:

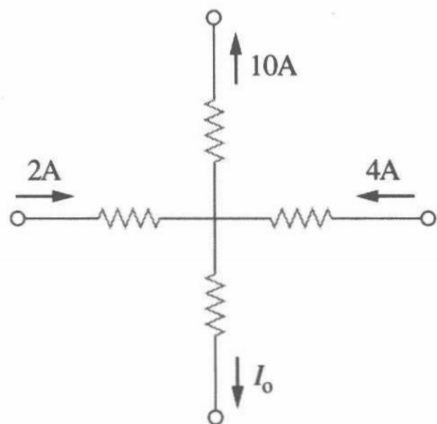


图 2-64 复习题 7 图

9 图 2-66 中哪一个电路的  $V_{ab} = 7\text{V}$ ?

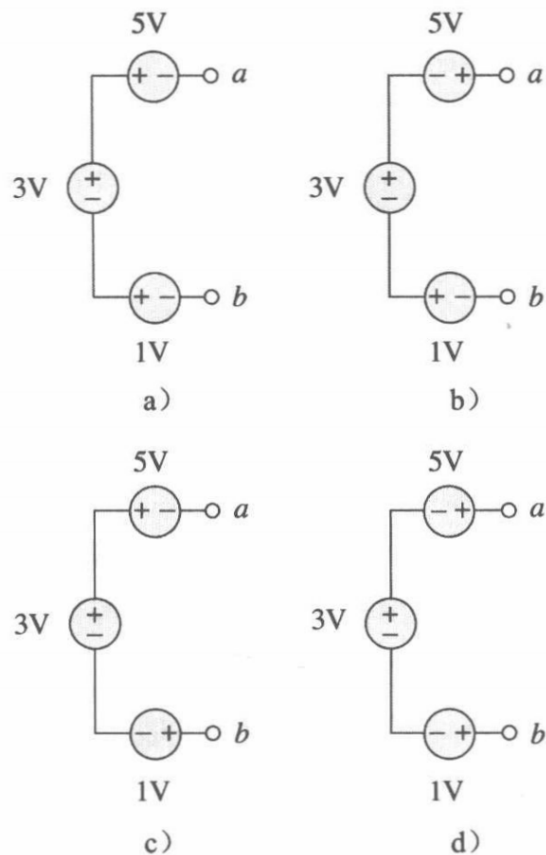


图 2-66 复习题 9 图

(a)  $-4\text{A}$  (b)  $-2\text{A}$

(c)  $4\text{A}$  (d)  $16\text{A}$

8 在图 2-65 所示电路中,  $V$  等于:

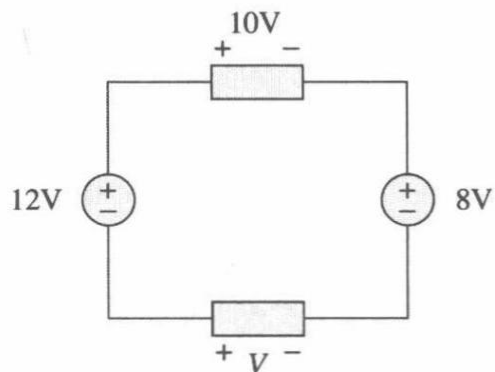


图 2-65 复习题 8 图

(a)  $30\text{V}$  (b)  $14\text{V}$

(c)  $10\text{V}$  (d)  $6\text{V}$

10 在图 2-67 所示电路中,  $R_3$  减小会导致以下哪个量减小:

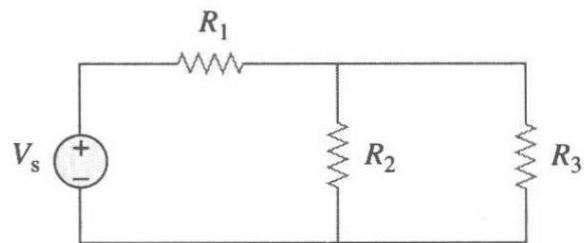


图 2-67 复习题 10 图

(a) 流过  $R_3$  的电流 (b)  $R_3$  两端的电压

(c)  $R_1$  两端的电压 (d)  $R_2$  消耗的功率

(e) 以上选项均不正确

答案: 1(c); 2(c); 3(b); 4(c); 5(c); 6(b);  
7(a); 8(d); 9(d); 10(b、d)



# 本章作业

- 画出本章思维导图
- 2.33 （电压，电流）
- 2.35 （电压，电流）
- 2.41 （等效电阻）
- 2.74 （电机电流）
- 2.82 （电阻模块）（*注意集成块的封装边不要当成导线*）
- 拓展题：
  1. 如何仅依靠外观（视觉）判断电阻、电容、电感的阻（容、感）值，二极管、电解电容的极性？
  2. 如何理解受控源是个电路模型？